# Архитектурное решение "Системы управления системами проектирования"

# Содержание


1. Общее описание системы . . . 1
1.1. Описание системы . . . 1
1.1.1. Ограничения . . . 1
2. Требования . . . 2
2.1. Функциональные требования . . . 2
2.2. Нефункциональные требования . . . 3
2.2.1. Предварительные условия . . . 3
2.2.2. Производительность . . . 3
2.2.3. Надежность и доступность . . . 3
2.2.4. Масштабирование и развитие . . . 4
2.2.5. Безопасность . . . 4
2.2.6. Эргономика и удобство использования . . . 4
2.2.7. Сопровождаемость . . . 4
2.2.8. Интеграции . . . 5
2.2.9. Документирование . . . 5
2.3. Риски . . . 5
2.3.1. Инфраструктурные риски . . . 5
2.3.2. Бизнес-риски . . . 6
2.3.3. Риски интеграций . . . 7
2.3.4. Операционные риски . . . 7
2.3.5. Риски безопасности . . . 7
2.3.6. Риски непрерывности . . . 8
3. Концептуальная архитектура . . . 9
3.1. Схема концептуальной архитектуры . . . 9
3.2. Описание концептуальной архитектуры . . . 9
3.3. Пользователи решения . . . 11
3.3.1. Внешние пользователи . . . 11
3.3.2. Внутренние пользователи . . . 11
3.3.3. Внешние системы . . . 11
3.4. Внешние интеграции . . . 11
3.4.1. Интеграция с платёжными агрегаторами . . . 11
3.4.2. Интеграция с транспортной компанией . . . 12
3.5. Потоки данных и высокоуровневое взаимодействие . . . 13
3.5.1. Информационные потоки . . . 13
3.5.2. Схема взаимодействия . . . 15
3.6. Модель данных . . . 15
3.7. Расчеты показателей решения . . . 17
3.7.1. Исходные данные . . . 17

3.7.2. Распределение пользователей . . . 17
3.7.3. Пользовательская активность . . . 17
3.7.4. Суточная нагрузка . . . 18
3.7.5. Пиковая и всплесковая нагрузка . . . 18
3.7.6. Публикация объявлений . . . 18
3.7.7. Медиа-данные . . . 18
3.7.8. Структурированные данные . . . 19
3.7.9. Сетевой трафик . . . 19
3.7.10. Вывод . . . 19
3.8. Схема архитектуры решения . . . 20
3.9. Observability . . . 20
3.9.1. Показатели . . . 20
3.9.2. Средства . . . 21
3.9.3. Инструменты диагностики . . . 21
3.10. Реагирование на инциденты . . . 21
3.10.1. Роли и ответственность . . . 22
3.10.2. Мониторинг и обнаружение . . . 22
3.10.3. Классификация инцидентов . . . 22
3.10.4. Сценарии действий (Runbooks) . . . 23
3.10.5. Коммуникация . . . 24
3.10.6. Пост-инцидентный анализ . . . 24
3.11. Схема взаимодействия . . . 24
3.11.1. Принципы взаимодействия . . . 25
3.11.2. Синхронные взаимодействия . . . 25
3.11.3. Асинхронные взаимодействия (Kafka) . . . 26
3.11.4. Внешние взаимодействия (Webhook) . . . 27
3.11.5. Организация Kafka . . . 27
3.12. Форматы взаимодействия . . . 30
3.12.1. DNS / GeoDNS . . . 30
3.12.2. HTTP/REST (JSON) . . . 30
3.12.3. HTTP - медиа передача . . . 31
3.12.4. gRPC (Protobuf) . . . 31
3.12.5. Redis / Cache . . . 31
3.12.6. Kafka / Event bus (асинхронные события) . . . 31
3.13. Система хранения данных . . . 32
3.13.1. Общая архитектура . . . 32
3.13.2. Репликация и шардирование . . . 33
3.13.3. CQRS и Event-driven . . . 34
3.13.4. Итоговая структура . . . 34
3.14. Схемы данных . . . 35
3.14.1. Пользователи и роли . . . 35

3.14.2. Объявления и сообщения . . . 36
3.14.3. Заказы и платежи . . . 39
3.14.4. Доставка . . . 41
3.14.5. Поддержка . . . 42
4. Безопасность . . . 44
4.1. Схема защиты и управления доступом . . . 44
4.1.1. Общие принципы . . . 44
4.1.2. Ролевая модель (RBAC) . . . 44
4.1.3. Аутентификация и сессии . . . 45
4.1.4. Управление секретами и ключами . . . 46
4.1.5. Шифрование . . . 46
4.1.6. Реализация контроля доступа . . . 47
4.1.7. Защита от атак . . . 47
4.1.8. Путь запроса с проверкой полномочий . . . 47
4.2. Аудит безопасности . . . 48
4.2.1. Цели . . . 49
4.2.2. Объекты аудита . . . 50
4.2.3. Источники данных . . . 50
4.2.4. Роли . . . 50
4.2.5. Методы контроля . . . 50
4.2.6. Управление инцидентами . . . 51
4.2.7. Административная проверка . . . 51
4.2.8. Контроль соответствия ролям . . . 51
5. Доставка решения . . . 52
5.1. Схема развертывания . . . 52
5.1.1. География и ЦОД . . . 52
5.1.2. Сервисы и распределение по ЦОД . . . 52
5.1.3. Принцип работы . . . 54
5.2. CI/CD процесс . . . 54
5.2.1. Инструменты . . . 54
5.2.2. Архитектура пайплайнов . . . 54
5.2.3. Этапы CI/CD . . . 55
5.2.4. Особенности . . . 56
5.3. Планы тестирования . . . 57
5.3.1. Назначение тестирования . . . 57
5.3.2. Объекты тестирования . . . 57
5.3.3. Архитектурные особенности, влияющие на тестирование . . . 58
5.3.4. Основные группы тестирования . . . 58
5.3.5. Критические зоны системы . . . 60
5.3.6. Общий критерий успешности тестирования . . . 61

# Глава 1. Общее описание системы

## 1.1. Описание системы

Рассматриваемая система является электронной торговой площадкой, предоставляющей сервис публикации объявлений о продаже товаров и предоставлении услуг с доставкой товаров и проведением оплаты.

### 1.1.1. Ограничения

Система разрабатывается для работы в европейской части РФ: Центральном, Северо-западном (кроме Калининградской области), Приволжском и Южным федеральных округах, определяемой сетевой и транспортной доступностью.

Не рассматриваются проблемы взаимодействия с зарубежными пользователями и продажа/покупка в валюте, отличной от российского рубля.

Не рассматриваются проблемы и риски, связанные с финансовой (налоговой) отчётностью владельца системы, и соответствующий функционал.

# Глава 2. Требования

## 2.1. Функциональные требования

1. Возможность для продавца создавать, редактировать, публиковать, архивировать (удалять из видимости), восстанавливать и удалять карточки товаров/услуг.
2. Возможность для покупателя просматривать объявления, осуществлять по ним классификационный, атрибутивный и полнотекстовой поиск.
3. Поддержка медиаконтента (изображений, видео), описаний, атрибутов, тегирования товаров и услуг.
4. Наличие рекомендательной системы, учитывающей историю покупателя и подбирающей сходные объявленя; также готовящей начальный список рекомендаций при регистрации покупателя в системе.
5. Возможность для покупателя оформлять заказы средствами сервиса с фиксацией условий сделки и резервированием заказанного товара.
6. Информирование продавца о новом заказе.
7. Возможность для покупателя вести диалог с продавцом по конкретным объявлениям и с сервисом по условиям работы сервиса.
8. Средства регистрации продавцов и покупателей и их контактов на площадке сервиса, с возможностью идентификации продавцов.
9. Модерация объявлений перед публикацией, в том числе, автоматическая.
10. Возможность для зарегистрированного покупателя вести самостоятельную одноуровневую классификацию товаров (целевые списки).
11. Создание механизмов оплаты заказов покупателями средствами сервиса с использованием систем электронных платежей внешнего агрегатора, с учётом удержания комиссии в пользу сервиса и оформлением платежей в соответствии с законодательством.
12. Публикация средствами сервиса единой публичной оферты (условий обслуживания) для продавцов и покупателей.
13. Возможность категоризации продавцов и покупателей.
14. Возможность создания специальных условий работы с сервисом (размер комиссии, сроки её поступления) для указанных категорий продавцов или отдельных продавцов.
15. Возможность отслеживания доставки товаров покупателям средствами сервиса с использованием средств, предоставляемых для этого логистическими компаниями, ответственными за доставку.
16. Формирование отчётности для продавцов и администрации сервиса о сделках, начислениях и выплатах, с возможностью фильрации по категориям товаров и продавцов, периодам, статусам.

# 2.2. Нефункциональные требования

## 2.2.1. Предварительные условия

- Наличие договора(ов) с агрегатором(ами) платежей и средств использования системы электронных платежей этого агрегатора (API).
- Наличие договора(ов) с логистическими компаниями по доставке товаров от продавцов к покупателям с возможностью автоматического отслеживания прохождения доставки заказа с использованием средств, предоставляемых логистическими компаниями (API). При этом предполагается указание сервиса при отправке продавцом товара покупателю в пункте приёма товара логистической компанией.
- Регистрация компании-оператора системы в качестве оператора персональных данных.

## 2.2.2. Производительность

1. Время отклика интерфейса сервиса на действия пользователя не более 2-х секунд.
2. Оформление заказа после выбора не более, чем за 4 шага.
3. Доступность ключевых функций не более, чем за 3 клика от главной страницы.
4. Время загрузки страниц каталога не более 3-х секунд при 90 процентили.
5. Загрузка карточки товара: не более 1,5 секунд
6. Обработка поискового запроса: не более 5 секунд
7. Проведение платежной транзакции (до выхода на интерфейс работы с платежной системой): не более 5 секунд
8. Поддержка не менее 10 000 одновременных пользователей
9. Обработка не менее 1000 транзакций в минуту
10. Размещение не менее 500 объявлений в час
11. Интерфейс на русском языке.
12. При указаниях времени поддержка часовых поясов регионов присутствия с автоматическим определением местоположения пользователя и возможностью его ручного изменения пользователем.

## 2.2.3. Надежность и доступность

1. Целевой уровень доступности системы: 99,5% (uptime)
2. Плановые технические работы: не более 8 часов в месяц в ночное время
3. Резервирование критичных компонентов (база данных, платёжный шлюз)
4. Автоматическое восстановление после сбоя в течение 15 минут
5. Отсутствие потери данных о транзакциях и объявлениях
6. Время восстановления после критического сбоя (RTO): не более 4 часов
7. Точка восстановления данных (RPO): не более 1 часа

### 2.2.4. Масштабирование и развитие

1. Возможность добавления серверов приложений без простоя
2. Поддержка физически распределённой архитектуры
3. Поддержка географически распределённых дата-центров
4. Поддержка роста базы объявлений до 100 млн записей
5. Поддержка базы пользователей до 50 млн учётных записей

### 2.2.5. Безопасность

1. Двухфакторная аутентификация для финансовых операций
2. Разграничение прав доступа по ролям (покупатель, продавец, администратор, модератор)
3. Сессии пользователей с автоматическим завершением после 30 минут неактивности
4. Шифрование персональных данных в базе данных (AES-256)
5. Шифрование передачи данных (TLS 1.2 и выше)
6. Защита от DDoS-атак
7. Защита от SQL-инъекций и XSS-атак
8. Ограничение частоты запросов (rate limiting)
9. Логирование всех операций с финансовыми данными
10. Соответствие требованиям 152-ФЗ о персональных данных
11. Соответствие регуляторным требованиям при осуществлении финансовых операций и учёте их в системе.

### 2.2.6. Эргономика и удобство использования

1. Адаптивный дизайн для desktop, планшетов и мобильных устройств
2. Поддержка браузеров: Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние 2 версии)
3. Поддержка мобильных платформ: iOS 14+, Android 10+
4. Размещение объявления не более чем в 5 шагов
5. Оформление заказа не более чем в 4 шага
6. Доступность ключевых функций не более чем за 3 клика от главной страницы
7. Интерфейс на русском языке
8. Поддержка часовых поясов регионов присутствия
9. Форматы даты, времени и валюты в соответствии с российскими стандартами

### 2.2.7. Сопровождаемость

1. Централизованное логирование всех компонентов системы

2. Мониторинг ключевых метрик производительности в реальном времени
3. Автоматические уведомления администраторов о критических событиях
4. Техническая документация на архитектуру и API
5. Руководства пользователя и администратора
6. Актуализация документации при каждом обновлении
7. Возможность обновления компонентов без полной остановки системы
8. Откат к предыдущей версии в случае проблем при обновлении

### 2.2.8. Интеграции

1. Совместимость с платёжными системами (СБП, банковские карты)
2. Совместимость с сервисами доставки
3. REST API для интеграции со сторонними системами

### 2.2.9. Документирование

1. Наличие документации для покупателей в форме многостраничного структурированного веб-документа, доступного для скачивания в pdf-файл.
2. Наличие документации для продавцов в форме многостраничного структурированного веб-документа, доступного для скачивания в pdf-файл.
3. Наличие документации администратора, включающей вопросы конфигурирования, настройки, взаимодействия с внешними системами.
4. Наличие в документации разделов FAQ (friquently asked questions, часто задаваемые вопросы). В рамках сопровождения уточнение и дополнение этих разделов по результатам реальзных потребностей пользователей.

## 2.3. Риски

### 2.3.1. Инфраструктурные риски

| ID | Риск | Влияние | Описание |
|---|---|---|---|
| RSK01_01 | Отказ API Gateway | Высокое | Полная недоступность системы для пользователей при единой точке входа. Приводит к остановке всех бизнес-процессов. |
| RSK01_02 | Потеря данных заказов | Критичное | Необратимая потеря информации о сделках, невозможность выполнения обязательств, финансовые потери. |
| RSK01_03 | Недоступность платежных провайдеров | Высокое | Блокировка процесса оформления заказов, потеря продаж, недовольство пользователей. При пиковых нагрузках. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RSK01_04 | Недоступность транспортных компаний | Среднее | Ошибки и задержки информирования пользователей, репутационные потери. |
| RSK01_05 | Несогласованность данных о наличии товаров | Высокое | Продажа отсутствующих товаров, отмены заказов, негативный пользовательский опыт, репутационные потери. |
| RSK01_06 | Перегрузка системы в пиковые периоды | Высокое | Падение производительности или полный отказ системы во время распродаж, акций, праздничных периодов. |
| RSK01_07 | Потеря сообщений в шине событий | Среднее | Нарушение бизнес-процессов, требующих асинхронной обработки (например, обновление инвентаря после покупки). |
| RSK01_08 | Недоступность базы данных | Критичное | Остановка всех операций системы, так как большинство сервисов зависят от доступа к данным. |

### 2.3.2. Бизнес-риски

| ID | Риск | Влияние | Описание |
|---|---|---|---|
| RSK02_01 | Двойное списание средств | Критичное | Разнообразные фатальные последствия. Возникает при нарушении идемпотентности операций. |
| RSK02_02 | Ошибки в расчете комиссий | Критичное | Финансовые потери платформы (недополучение комиссии) или продавцов (завышенные списания), конфликты с контрагентами. |
| RSK02_03 | Некорректные выплаты продавцам | Критичное | Финансовые потери, судебные разбирательства, репутационный ущерб, отток продавцов с платформы. |
| RSK02_04 | Нарушение финансовой отчетности | Высокое | Невозможность корректного учета, налоговые проблемы, санкции со стороны контролирующих органов. |
| RSK02_05 | Потеря трек-номеров доставки | Среднее | Невозможность отслеживания заказов, увеличение нагрузки на поддержку, недовольство покупателей. |
| RSK02_06 | Задержки синхронизации с внешними системами | Среднее | Некорректное отображение статусов доставки, остатков товаров у продавцов, курсов валют для оплаты. |
| RSK02_07 | Недоставка критичных уведомлений | Среднее | Пользователи не получают информацию о статусе заказов, подтверждении оплаты, что ведет к росту обращений в поддержку. |
| RSK02_08 | Нарушение ФЗ-152 "О персональных данных" | Критичное | Административная и уголовная ответственность, крупные штрафы, приостановка деятельности. |

### 2.3.3. Риски интеграций

| ID | Риск | Влияние | Описание |
|---|---|---|---|
| RSK03_01 | Изменение API внешних сервисов без обратной совместимости | Высокое | Внезапный сбой интеграций с платежными системами, службами доставки, требующий срочного исправления кода. |
| RSK03_02 | Превышение лимитов запросов к внешним API | Среднее | Блокировка доступа к критичным сервисам (платежи, доставка) до начала следующего расчетного периода. |
| RSK03_03 | Утрата API-ключей | Высокое | Компрометация интеграций, возможные финансовые потери при утечке платежных ключей. |

### 2.3.4. Операционные риски

| ID | Риск | Влияние | Описание |
|---|---|---|---|
| RSK04_01 | Недостаточный мониторинг | Высокое | Позднее обнаружение инцидентов, увеличение времени простоя, невозможность предотвращения проблем. |
| RSK04_02 | Отсутствие плана аварийного восстановления (DRP) | Критичное | Длительное время восстановления после серьезных сбоев, несистематические действия при инцидентах. |
| RSK04_03 | Недостаточная емкость хранилищ | Среднее | Прекращение работы системы при исчерпании дискового пространства (особенно для логов и медиафайлов). |

### 2.3.5. Риски безопасности

| ID | Риск | Влияние | Описание |
|---|---|---|---|
| RSK05_01 | SQL-инъекции и утечки данных | Критичное | Компрометация персональных и платежных данных пользователей, юридическая ответственность, репутационные потери. |
| RSK05_02 | DDoS-атаки на публичные точки доступа | Высокое | Недоступность сервиса для легитимных пользователей, финансовые потери от простоя, репутационные потери. |
| RSK05_03 | Межсайтовый скриптинг (XSS) | Высокое | Кража сессий пользователей, модификация контента на стороне клиента, атаки на других пользователей. |
| RSK05_04 | Подделка межсайтовых запросов (CSRF) | Среднее | Неавторизованное выполнение действий от имени аутентифицированного пользователя. |

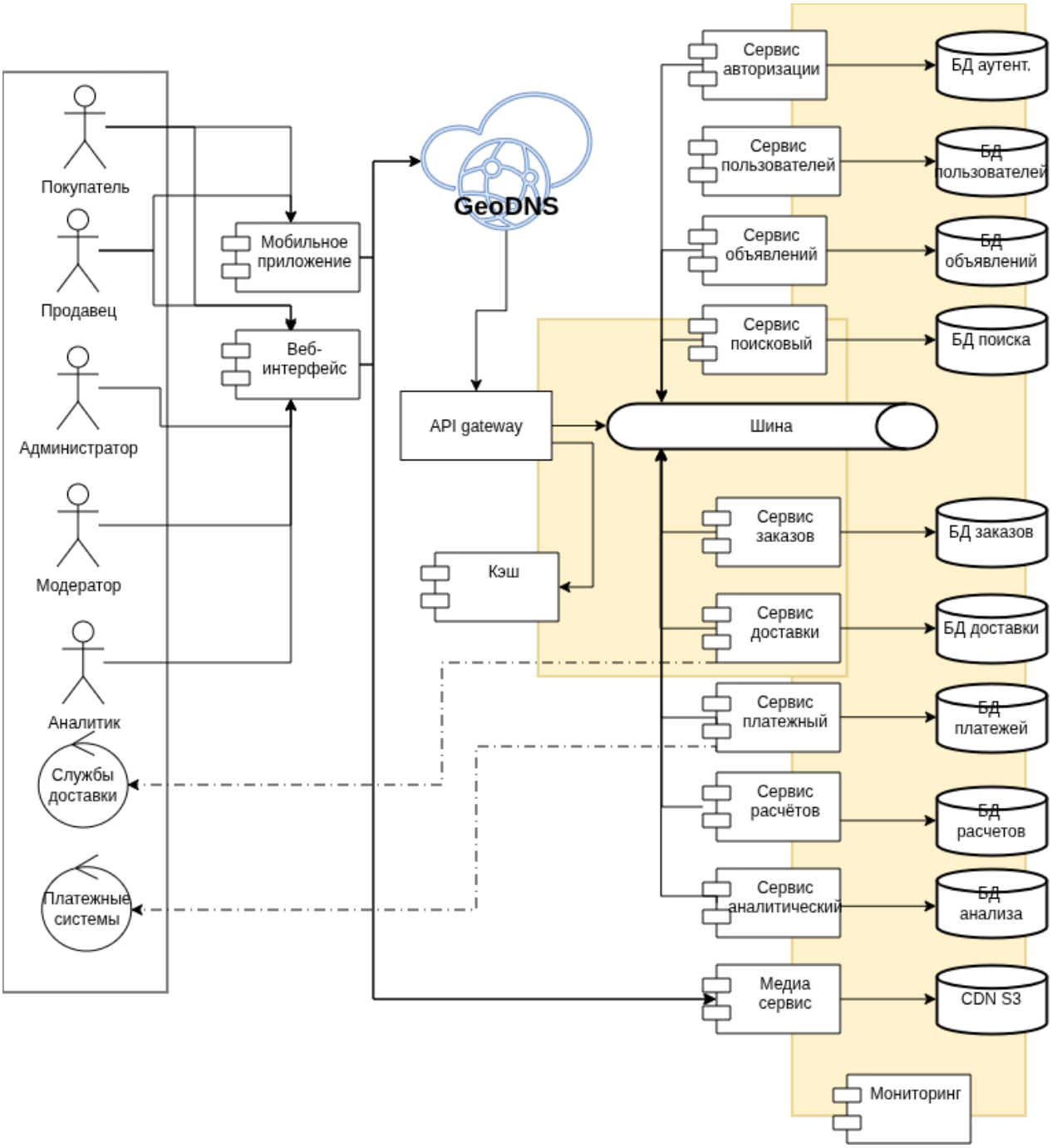
| ID | Риск | Влияние | Описание |
|---|---|---|---|
| RSK05_05 | Инсайдерские угрозы | Критичное | Умышленное или неумышленное причинение вреда системе сотрудниками с доступом к production-окружению. |

### 2.3.6. Риски непрерывности

| ID | Риск | Влияние | Описание |
|---|---|---|---|
| RSK06_01 | Несоответствие резервных копий | Критичное | Невозможность восстановления данных после сбоя (RSK01_02, RSK01_08) из-за ошибок в процессе бэкапирования. |
| RSK06_02 | Истечение сроков действия SSL-сертификатов | Высокое | Прекращение доступа к HTTPS-эндпоинтам (API Gateway, сервисы), блокировка работы клиентов. |
| RSK06_03 | Утечка учетных данных персонала | Критичное | Компрометация производственного окружения через учетные записи сотрудников (усугубляет RSK05_05). |

# Глава 3. Концептуальная архитектура

## 3.1. Схема концептуальной архитектуры




## 3.2. Описание концептуальной архитектуры

Система имеет сервисную архитектуру и реализуется в виде укрупнённых сервисов с использованием:

- синхронных взаимодействий (REST/gRPC)
- асинхронных взаимодействий (Kafka)
- polling для пользовательских сообщений (без realtime/WebSocket)

- для поддержки географического охвата георасределения через GeoDNS (Москва / Краснодар), а также для доставки медиа-контента поддерживает CDN с узлами в Санкт-Петербурге и Казани.

Система состоит из следующих сервисов:

1. Сервис авторизации, опирающийся на Базу Данных Авторизации и поддерживающий аутентификацию, авторизацию и поддержание сессий работы пользователей.
2. Сервис профилей пользователей, опирающийся на Базу Данных Пользователей и поддерживающий информацию о них, целевые списки (wish-листы) пользователей, получаемую информацию о поведении.
3. Сервис объявлений, включающий Базу Данных Объявлений, содержащую основные данные объявлений. Поддерживает актуальное состояние и резервирование товаров по объявлениям. Через него осуществляется обмен сообщениями между покупателями и продавцами.
4. Сервис поиска, связанный с сервисом объявлений, и использующий отдельную или совмещённую с сервисом объявлений Базу Данных, настроенную для параметрического и текстового поиска. Также реализует функционал рекомендаций покупателям.
5. Сервис заказов, включающий Базу Данных Заказов, содержащую информацию о товарном, логистическом и финансовом состоянии заказов
6. Сервис доставки отвечает за связь с API логистических компаний и формирование (при необходимости - моделирование) данных о транспортировке заказов.
7. Сервис платежей отвечает за обработку платежей через связь с API платежных сервисов.
8. Сервис расчётов, учитывающий финансовую часть сделок и комиссию торговой площадки.
9. Аналитический сервис предоставляет отчётную информацию о потоке заказов и финансовых показателях системы, рассылает уведомления пользователям.
10. Медиа-сервис поддержки CDN.

Сервисы взаимодействуют между собой через общий брокер сообщений ("шину данных"). С внешними поставщиками данных (платёжные и логистические сервисы) соответствующие сервисы системы взаимодействуют напрямую. Отдельные сервисы также могут взаимодействовать синхронно напрямую, если этого требует логика бизнес-процесса. Такие взаимодействия будут специально описаны в соответствующих частях.

Пользователи взаимодействуют с системой через веб-интерфейс или мобильное приложение (фронтенд). Фронтенд и, при необходимости, другие внешние информационные системы обмениваются с системой данными посредством API с единой точкой входа.

Информирование пользователей осуществляется через публикацию сообщений в личных кабинетах. Диалоги между покупателями и продавцами также привязываются к сервису объявлений и ведутся в асинхронном режиме.

# 3.3. Пользователи решения

Для работы с системой устанавливаются следующие роли пользователей:

### 3.3.1. Внешние пользователи

1. Покупатель - пользователь, которому доступен поиск товаров по объявлениям, просмотр объявлений, формирование и оплата заказов, получение отчётов по своим покупкам и оплатам. Для осуществления взаимодействия с ним идентифицируется в системе, по крайней мере, адресом электронной почты или номером телефона.
2. Продавец - пользователь, которому доступно размещение, редактирование и архивирование (логичкское удаление) объявлений (в части редактирования и архивирования - только для своих объявлений), отчёты по своим объявлениям и их оплате. Идентифицируется адресом(ами) электронной почты, номером(ами) телефона и реквизитами для осуществления платежей.
    - Гость — незарегистрированнй (неавторизованный) пользователь, просматривает каталог без оформления заказов

### 3.3.2. Внутренние пользователи

1. Модератор - пользователь, контролирующий контент и взаимодействующий с внешними пользователями
2. Администратор - пользователь, осуществляющий технические настройки и поддержание работоспособности системы.
3. Аналитик - пользователь, анализирующий данные и формирующий отчеты

### 3.3.3. Внешние системы

- Платежные системы — обрабатывают платежи
- Службы доставки — обрабатывают доставку заказов

# 3.4. Внешние интеграции

### 3.4.1. Интеграция с платёжными агрегаторами

- Взаимодействие с платёжными агрегаторами поддерживается через предоставляемые ими API с использованием протокола HTTPS.
- Должны поддерживаться следующие способы оплаты: банковские карты (Visa, Mastercard, МИР), электронные кошельки, СБП
- Система должна получать уведомления о статусе платежа (успешный, отклоненный, ожидает подтверждения) в режиме реального времени через webhook.
- Должна быть реализована возможность возврата средств покупателю через API агрегатора.
- Система должна обеспечивать выплаты продавцам с учетом комиссии маркетплейса.

- Должно обеспечиваться логирование всех транзакций с сохранением идентификаторов платежей в обеих системах.
- При недоступности платежного агрегатора система должна информировать пользователя о временной невозможности совершить платеж.
- Система должна поддерживать механизм повторных попыток при сбоях (retry mechanism) с экспоненциальной задержкой.
- Взаимодействие платежного сервиса с API агрегатора осуществляется в синхронном режиме.

**Передаваемые данные:**

Исходящие: сумма платежа, идентификатор заказа, данные покупателя (email, телефон), URL для возврата после оплаты

Входящие: статус платежа, идентификатор транзакции, timestamp операции, детали ошибки (при наличии)

### 3.4.2. Интеграция с транспортной компанией

Назначение: оформление доставки заказов, отслеживание статуса доставки.

- Система должна автоматически создавать заявку на доставку через API транспортной компании при подтверждении заказа
- Должен рассчитываться предварительный срок и стоимость доставки на основе данных о весе, габаритах товара и адресе получателя
- Система должна получать актуальные данные о тарифах доставки для отображения покупателю при оформлении заказа
- Должна обеспечиваться генерация транспортных накладных и печатных форм для маркировки отправлений
- Система должна получать обновления статуса доставки (принято на склад, в пути, доставлено, возврат) через webhook или polling с интервалом не более 30 минут
- Должна быть реализована возможность вызова курьера для забора товара от продавца
- Система должна поддерживать отмену доставки и оформление возврата через API транспортной компании
- При недоступности API система должна использовать последние загруженные тарифы и предупреждать администратора о необходимости ручной обработки

**Передаваемые данные:**

Исходящие: параметры отправления (вес, габариты, объявленная стоимость), адреса отправителя и получателя, контактные данные, идентификатор заказа в системе маркетплейса

Входящие: трек-номер отправления, статус доставки, история перемещения, стоимость доставки, дата доставки (фактическая/планируемая)

# 3.5. Потоки данных и высокоуровневое взаимодействие

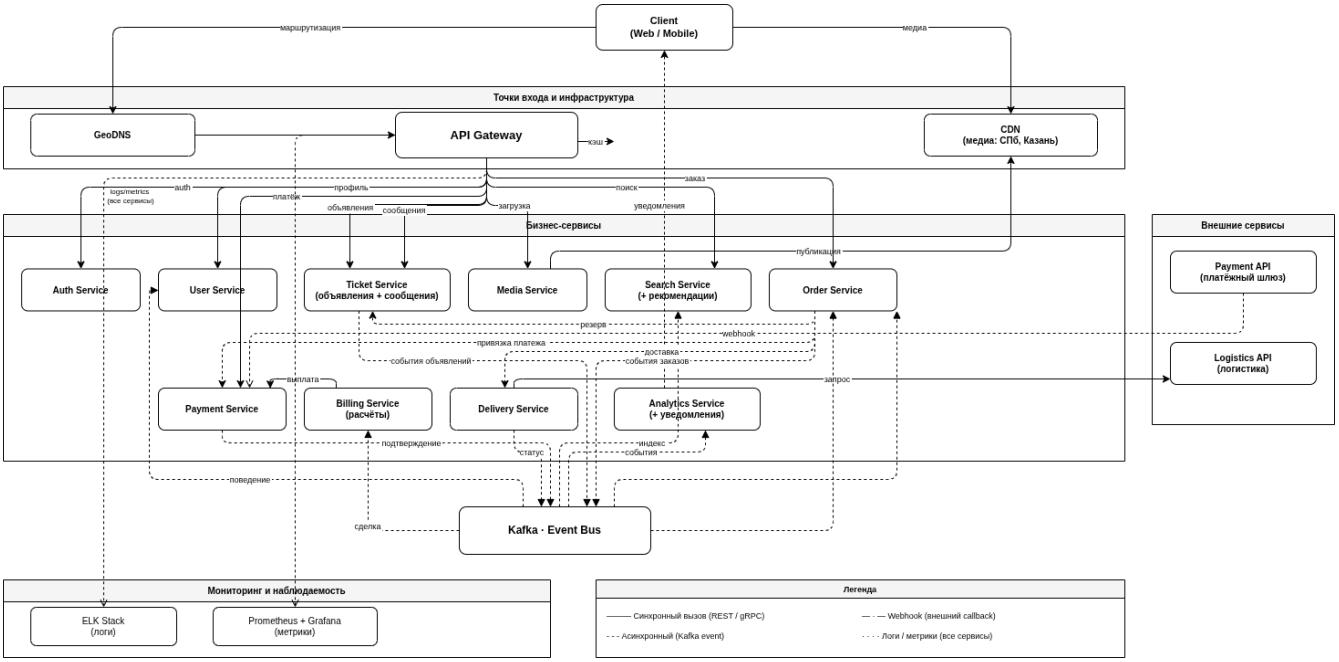
## 3.5.1. Информационные потоки

| ID | Группа | Участники | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| IF-01 | Инфраструктура | Client → GeoDNS → API Gateway | Sync | Геомаршрутизация запроса в ЦОД (Москва / Краснодар) |
| IF-02 | Инфраструктура | Client → CDN | Sync | Получение медиаконтента из ближайшего узла CDN (СПб, Казань) |
| IF-03 | Инфраструктура | API Gateway → Redis | Sync | Кэширование ответов; снятие нагрузки с бизнес-сервисов |
| IF-04 | Безопасность | API Gateway → Auth Service | Sync | Проверка токена / валидация сессии на каждый входящий запрос |
| IF-05 | Пользователи | Client → API Gateway → User Service | Sync | Управление профилем, wish-листом; чтение поведенческих данных |
| IF-06 | Объявления | Client → API Gateway → Ticket Service | Sync | CRUD объявлений; модерация; резервирование товара при создании заказа |
| IF-07 | Объявления | Client → API Gateway → Media Service | Sync | Загрузка медиафайлов (фото, видео товара) при создании / редактировании объявления |
| IF-08 | Объявления | Media Service → CDN | Sync | Публикация загруженных медиафайлов в CDN для раздачи |
| IF-09 | Поиск | Client → API Gateway → Search Service | Sync | Параметрический и текстовый поиск объявлений; персональные рекомендации |

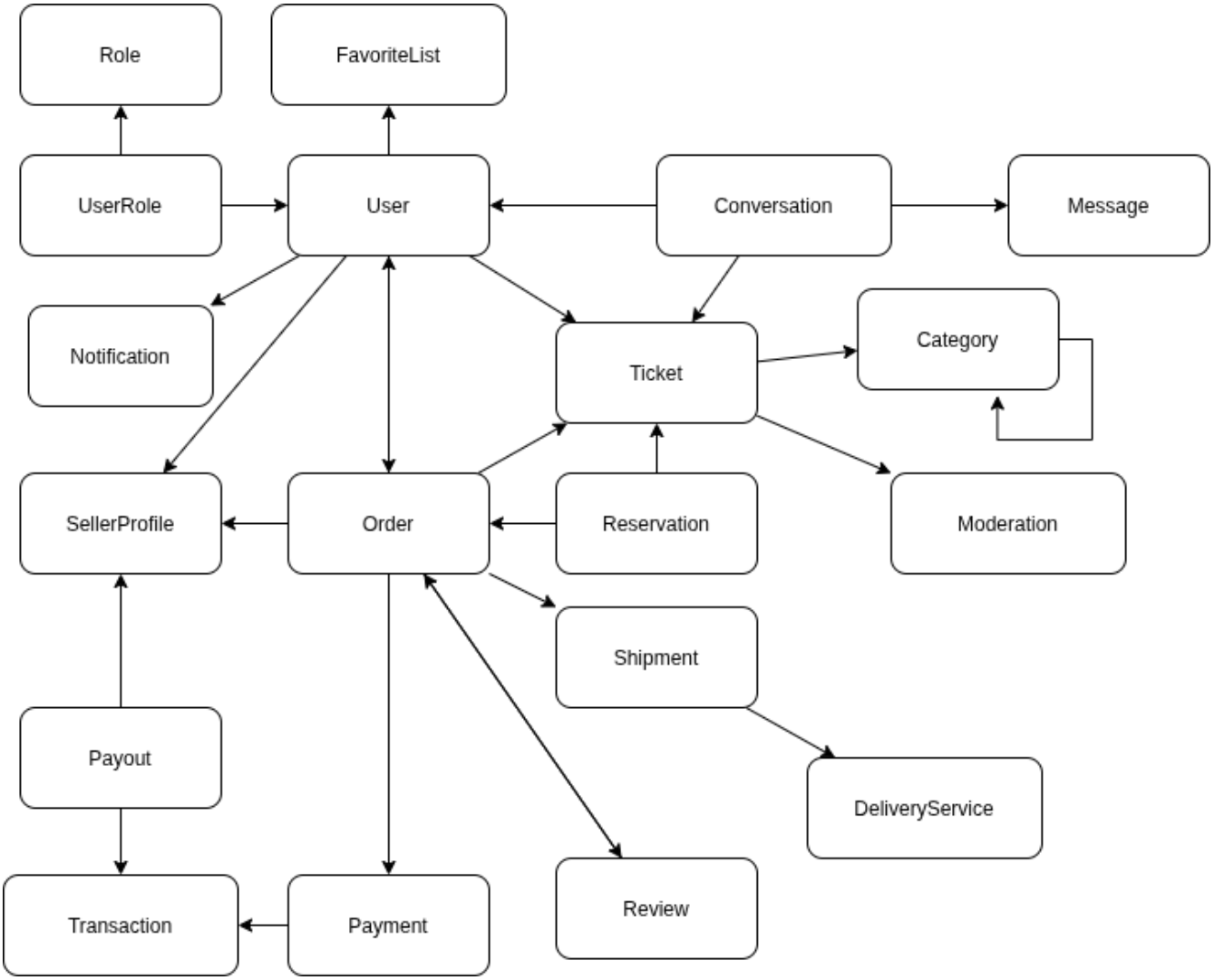
| ID | Группа | Участники | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| IF-10 | Поиск | Kafka → Search Service | Async | Индексация новых и изменённых объявлений; поддержание актуальности поискового индекса |
| IF-11 | Сообщения | Client → API Gateway → Ticket Service | Sync (polling) | Обмен сообщениями между покупателем и продавцом — до оформления заказа и в его контексте |
| IF-12 | Заказ | Client → API Gateway → Order Service | Sync | Создание заказа покупателем |
| IF-13 | Заказ | Order Service → Ticket Service | Sync | Валидация объявления и резервирование товара в момент оформления заказа |
| IF-14 | Заказ | Order Service → Delivery Service | Sync | Расчёт стоимости и вариантов доставки при оформлении заказа |
| IF-15 | Заказ | Delivery Service → Ext. Logistics API | Sync | Запрос тарифов и оформление отправления у логистического провайдера |
| IF-16 | Платежи | Client → API Gateway → Payment Service | Sync | Инициация платежа покупателем |
| IF-17 | Платежи | Order Service → Payment Service | Sync | Привязка созданного платежа к конкретному заказу |
| IF-18 | Платежи | Ext. Payment API → Payment Service | Sync (webhook) | Подтверждение / отклонение платежа от внешнего платёжного шлюза |
| IF-19 | Жизненный цикл заказа | Payment Service → Kafka → Order Service | Async | Событие подтверждения платежа; Order Service переводит заказ в статус «оплачен» |
| IF-20 | Жизненный цикл заказа | Delivery Service → Kafka → Order Service | Async | Обновление статуса доставки (передан в логистику, в пути, доставлен) |

| ID | Группа | Участники | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| IF-21 | Расчёты и выплаты | Kafka → Billing Service | Async | Данные завершённой сделки для расчёта комиссии торговой площадки |
| IF-22 | Расчёты и выплаты | Billing Service → Payment Service | Sync | Инициация выплаты продавцу после завершения сделки и удержания комиссии |
| IF-23 | Аналитика и уведомления | Kafka → Analytics Service | Async | Агрегация событий заказов, платежей и пользовательского поведения |
| IF-24 | Аналитика и уведомления | Analytics Service → Client (push / email / SMS) | Async | Отправка уведомлений пользователям (статус заказа, рекомендации, акции) |
| IF-25 | Поведенческие данные | Kafka → User Service | Async | Обновление поведенческого профиля пользователя на основе его активности в системе |

### 3.5.2. Схема взаимодействия




# 3.6. Модель данных




User — пользователь системы (покупатель или сотрудник платформы).

Role — роль пользователя (покупатель, продавец, администратор, модератор, аналитик).

UserRole — связка пользователя и его ролей.

SellerProfile — профиль продавца с дополнительными данными (рейтинг, тип, реквизиты).

Ticket — объявление о продаже товара или услуги.

Moderation — статус и результат модерации объявления.

Conversation — диалог между пользователями (набор сообщений), по объявлению.

Message — отдельное сообщение в диалоге.

Order — заказ, связывает покупателя, продавца и объявление.

Payment — операция оплаты заказа покупателем.

Payout — операция выплаты средств продавцу.

Transaction — финансовая проводка (движение денег внутри системы).

Shipment — доставка заказа с трекингом.

DeliveryService — служба доставки (внешний провайдер).

Category — категория (рубрика) объявлений.

FavoriteList — список избранных объявлений пользователя.

Notification — уведомление пользователю о событиях системы.

Review — отзыв пользователя о другом пользователе или сделке.

# 3.7. Расчеты показателей решения

## 3.7.1. Исходные данные

**Население европейской части РФ оценивается в** ~100 млн человек.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейская_часть_России

**Доля интернет-пользователей:** ~90%

Источник: https://sky.pro/wiki/analytics/skolko-lyudej-v-rossii-polzuyutsya-internetom-statistika-i-fakty/

**Потенциальная аудитория:** 100 млн × 80% = 90 млн пользователей

**Оптимистическая оценка доли пользователей системы:** 5%

**MAU:** 90 млн × 5% = 4,5 млн пользователей

**DAU/MAU:** 20% https://cleverdata.ru/blog/statii/dau-wau-mau-metriki?utm_source=chatgpt.com

**DAU:** 4,5 млн × 20% = 1 млн. пользователей

## 3.7.2. Распределение пользователей

- значительная часть пользователей сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге
- центральные регионы и Поволжье дают сопоставимую, но более распределённую нагрузку
- южные и северные регионы менее плотные, но дают заметную долю пользователей

## 3.7.3. Пользовательская активность

По открытым исследованиям:

- около 50% пользователей заходят на e-commerce ресурсы ежедневно
- среднее время использования составляет около 25 минут в день
- пользователи совершают несколько сессий и просмотров за одно посещение

Исходя из этого, принято:

- 2–4 сессии в день
- 5–10 действий на сессию

Итого — порядка 10–20 действий на пользователя в сутки (принято 15).

Источник: https://adindex.ru/news/researches/2024/11/13/327315.phtml https://mpgo.ru/news/novosti-industrii/data_insight_obem_e_com_rynka_v_rossii_vyros_na_39/

Принятые значения:

- 15 действий на пользователя в сутки
- 5 запросов на действие

**Итого:** 75 запросов на пользователя в сутки

### 3.7.4. Суточная нагрузка

**Общий объём запросов:** 1 000 000 × 75 = 75 млн запросов/сутки

**Средняя нагрузка:** 75 млн / 86400 ≈ 868 req/c ~ 900 req/c

### 3.7.5. Пиковая и всплесковая нагрузка

Коэффициент пиковости: 5

**Пиковая нагрузка:** 900 × 5 ≈ 4340 req/c ~ 4500 req/c

Коэффициент всплеска (акции, сезонность): 2

**Всплесковая нагрузка:** 4500 × 2 ≈ 9000 req/sec

### 3.7.6. Публикация объявлений

**Исходя из данных по Авито (2,6%), принимается консервативная оценка доли публикующих пользователей:**

1% DAU

**Новые объявления:** 1 000 000 × 1% = 10 000 объявлений/сутки

**Срок жизни объявления принимается:** 60 дней

**Активные объявления:** 10 000 × 60 = 600 000

**Архив (1 год):** 10 000 × 365 ~ 3,7 млн

### 3.7.7. Медиа-данные

Параметры медиа приняты, оценочно:

- 5 изображений на объявление
- средний размер изображения — 500 KB
- 20% объявлений содержат видео
- средний размер видео — 10 MB

**Активные данные:**

**Изображения:** 600 000 × 5 × 0.5 MB = 1.5 TB

**Видео:** 600 000 × 20% × 10 MB = 1,2 TB

**Итого:** = 2.7 TB

**Архив:** ≈ 12 TB

### 3.7.8. Структурированные данные

Размер записи объявления: 3 KB

**Активные объявления:** 600 000 × 3 KB ≈ 1.75 GB

**Архив:** 3,7 млн × 3 KB ≈ 11,1 GB

**Пользователи:** 4,5 млн × 2 KB ≈ 9 GB

**Суммарно:** ≈ 21 GB

**С учётом индексов и служебных данных:** ≈ до 100 GB

### 3.7.9. Сетевой трафик

Средний размер ответа: 200 KB

**Суточный трафик:** 75 млн × 200 KB ≈ 15 TB/сутки

**Средний поток:** ≈ 175 MB/sec

**Пиковый поток:** ≈ 875 MB/sec

### 3.7.10. Вывод

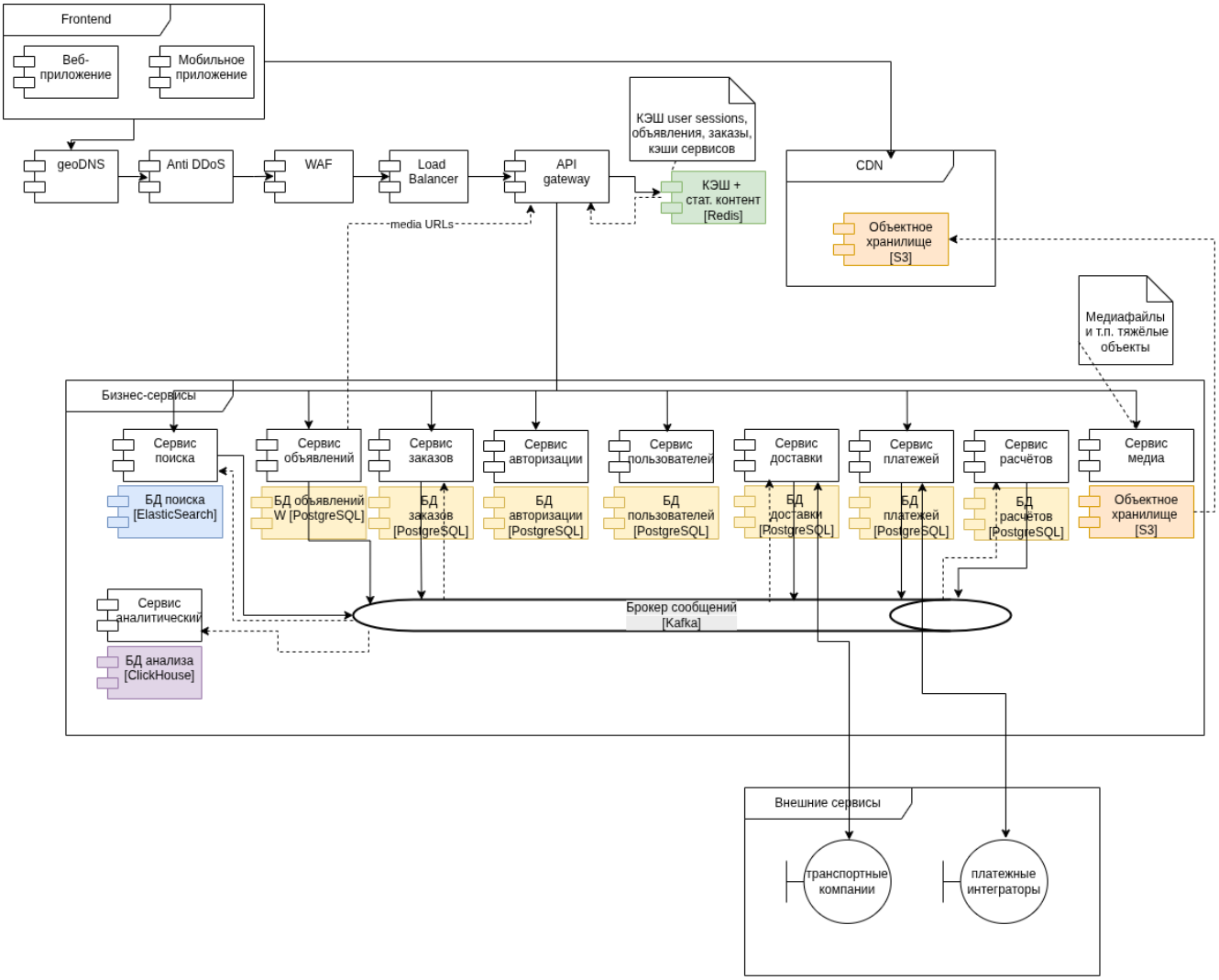
Ожидаемые параметры нагрузки системы:

- DAU: ~1 млн пользователей
- MAU: ~5 млн пользователей
- Средняя нагрузка: ~900 req/sec
- Пиковая нагрузка: ~4500 req/sec
- Всплесковая нагрузка: до ~9000 req/sec

- Активные объявления: ~600 тыс
- Объём медиа: ~2.7 ТВ (активные)
- Сетевой трафик: ~15 ТВ/сутки

Нагрузка распределяется неравномерно, с концентрацией до 40% в регионах с высокой плотностью населения.

# 3.8. Схема архитектуры решения




# 3.9. Observability

## 3.9.1. Показатели

### Бизнес-процессы

- Количество активных пользователей, сессий
- Создание/просмотры объявлений
- Создание/оплата/доставка заказов
- Успешность платежей, средний чек

- Скорость работы поиска, релевантность результатов

**Техническое состояние**

- Доступность всех сервисов (API Gateway, авторизация, поиск, заказы, платежи)
- Время ответа каждого сервиса
- Загрузка процессора, памяти, дисков на всех серверах
- Состояние баз данных (PostgreSQL, Elasticsearch, Redis)
- Очереди сообщений в Kafka (нет накопления)
- Работа внешних API (платежные системы, службы доставки)

### 3.9.2. Средства

**Дашборды (Grafana)**

- **"Общее состояние"**: Сводка по всем критичным сервисам, общее количество заказов, ошибок.
- **"Финансы"**: Статусы платежей, успешные/неуспешные транзакции, среднее время проведения.
- **"Поиск и каталог"**: Время ответа поиска, количество запросов, загрузка Elasticsearch.
- **"Инфраструктура"**: Загрузка серверов, состояние баз данных, использование кэша.

**Автоматическое оповещение**

- Когда любой сервис недоступен более 1 минуты
- При росте количества ошибок платежей выше 5%
- Если время ответа поиска превышает 2 секунды
- При заполнении диска на сервере БД более 85%
- При сбоях в работе брокера сообщений или кэша
- Все алерты поступают в единый Telegram-чат с приоритетами (критический/предупреждение)

### 3.9.3. Инструменты диагностики

- **Логи (Kibana)**: Логи из всех сервисов хранятся централизованно.
- **Трассировка (Jaeger)**: Путь выполнения запросов.
- **Инфраструктурные метрики (Prometheus)**: Детальные показатели по каждому серверу и базе данных в реальном времени.

## 3.10. Реагирование на инциденты

### 3.10.1. Роли и ответственность

| Роль | Ответственность | Контакт |
|---|---|---|
| Инженер сопровождения | Координация действий, коммуникация со стейкхолдерами, фиксация таймлайна. | Дежурный архитектор / Владелец продукта |
| Владелец продукта | Диагностика, принятие технических решений, руководство инженерами. | Дежурный разработчик |
| Специалист по безопасности | Анализ угроз безопасности, изоляция compromised узлов, работа с 152-ФЗ. | CISO |
| Пресс-секретарь | Внешние коммуникации (пользователи, партнеры), подготовка уведомлений. | PR-менеджер |

### 3.10.2. Мониторинг и обнаружение

Система мониторинга должна покрывать следующие метрики для своевременного обнаружения рисков:

- **Инфраструктура (RSK01_01, RSK01_06, RSK01_08):**
  - Доступность API Gateway (соотношение кодов откликов HTTP 200/5xx).
  - Задержка ответов сервисов сервисов (p95, p99).
  - Утилизация CPU/RAM/Disk (>85%).
- **Бизнес-процессы (RSK02_01, RSK02_02, RSK02_03):**
  - Количество успешных/неуспешных платежей в минуту (аномалии >20%).
  - Расхождение сумм транзакций и заказов (периодическая автоматическая сверка).
  - Количество отмен заказов по причине «нет товара» (RSK01_05).
- **Безопасность (RSK05_01, RSK05_02, RSK06_02):**
  - Количество неудачных попыток авторизации.
  - Трафик на входе (DDoS-детекция).
  - Срок действия SSL-сертификатов (алерт за 14 и 3 дня).
  - Доступ к чувствительным данным (логи аудита).

### 3.10.3. Классификация инцидентов

| Уровень | Критерии | Время реакции | Время восстановления |
|---|---|---|---|
| ILVL-1 (Критический) | Полная недоступность системы, потеря данных, утечка ПДн (RSK01_01, RSK01_02, RSK02_08). | 15 минут | Непрерывно до устранения |
| ILVL-2 (Высокий) | Деградация функционала (оплата, доставка), ошибки >10% запросов (RSK01_03, RSK01_05). | 30 минут | 4 часа |
| ILVL-3 (Средний) | Частичные ошибки, проблемы с медиа/поиском, задержки уведомлений (RSK01_04, RSK02_07). | 2 часа | 24 часа |

### 3.10.4. Сценарии действий (Runbooks)

**Отказ API Gateway / DDoS-атака (RSK01_01, RSK05_02)**

1. **Обнаружение:** Алерт по росту 5xx ошибок или аномальному трафику.
2. **Действия:**
   a. Активация ограничений «Под нагрузкой» на firewall/API Gateway.
   b. Масштабирование входных нод (auto-scaling).
   c. При необходимости — включение статической страницы «Технические работы».
3. **Восстановление:** Анализ логов атаки, обновление правил firewall.

**Сбой платежного шлюза (RSK01_03, RSK02_01)**

1. **Обнаружение:** Падение конверсии оплаты, алерт от платежного провайдера.
2. **Действия:**
   a. Переключение трафика на резервный платежный провайдер (если доступно).
   b. Временная приостановка приема новых платежей для избежания двойных списаний (RSK02_01).
   c. Ручная обработка зависших транзакций.
3. **Восстановление:** Сверка реестров с провайдером, возобновление работы.

**Потеря данных / Отказ БД (RSK01_02, RSK01_08, RSK06_01)**

1. **Обнаружение:** Ошибки подключения к БД, алерт целостности реплик.
2. **Действия:**
   a. Переключение на горячую реплику (Failover).
   b. При полной потере — восстановление из последней валидной резервной копии (проверка RSK06_01).
   c. Блокировка записи данных до восстановления целостности.

3. **Восстановление:** Проверка консистентности заказов и балансов пользователей.

**Утечка персональных данных (RSK02_08, RSK05_01)**

1. **Обнаружение:** Аномальный доступ к БД, сигналы от внешних источников, аудит логов.
2. **Действия:**
   a. Изоляция скомпрометированного сегмента сети.
   b. Отзыв доступов подозрительных учетных записей.
   c. Уведомление регулятора (Роскомнадзор) в соответствии с ФЗ-152 (в течение 24 часов).
3. **Восстановление:** установка патча уязвимости, сброс сессий пользователей, расследование инцидента.

**Рассинхронизация остатков (RSK01_05, RSK02_06)**

1. **Обнаружение:** Жалобы пользователей, алерт расхождения кэша и БД.
2. **Действия:**
   a. Принудительная очистка кэша товаров.
   b. Запуск процесса пересчета остатков.
   c. Временная маркировка объявлений «Проверка наличия» для новых заказов.
3. **Восстановление:** Сверка с сервисом склада/продавца.

### 3.10.5. Коммуникация

- **Внутренняя:** Чат инцидентов, баг-трекер.
- **Внешняя:**
  - Страница состояния системы.
  - Рассылка пользователям при влиянии на их заказы (RSK02_07).
  - Официальное заявление при утечке данных (RSK02_08).

### 3.10.6. Пост-инцидентный анализ

По каждому инциденту уровня "критический" или "высокий" в течение 2 рабочих дней проводится совещание и формируется отчет:

- Хронология событий.
- Корневая причина.
- План предотвращающих действий на будущее с ответственными и сроками.
- Обновление документации и тестов на основе выявленных проблем.

## 3.11. Схема взаимодействия

### 3.11.1. Принципы взаимодействия

**Синхронные**

- мгновенный ответ
- строгая консистентность
- короткие операции

Протоколы: - HTTPS (REST) - gRPC

**Асинхронные**

- устойчивость к сбоям
- fan-out
- eventual consistency

Протокол: - Kafka

**Внешние асинхронные взаимодействия (Webhook)**

Используются когда: - внешний провайдер инициирует событие - требуется near real-time уведомление - источник истины находится вне системы

Протокол: - HTTPS (webhook)

**Messaging модель**

- отправка сообщения: синхронный write (Client → API → Ticket Service)
- получение сообщений: polling (Client → API → Ticket Service)
- Kafka НЕ участвует в доставке сообщений пользователю
- Kafka используется только для событий (analytics, notifications)

---

### 3.11.2. Синхронные взаимодействия

| A | B | Тип | Протокол | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Client | GeoDNS | sync | DNS | Георaспределение |
| GeoDNS | API Gateway | sync | HTTPS | Маршрутизация |
| Client | CDN | sync | HTTPS | Медиа |
| API Gateway | Auth Service | sync | gRPC | Авторизация (токен) |
| API Gateway | Search Service | sync | HTTP | Поиск |

| A | B | Тип | Протокол | Описание |
|---|---|---|---|---|
| API Gateway | Order Service | sync | HTTP | Заказы (создание, управление) |
| API Gateway | Ticket Service | sync | HTTP | Объявления + messaging |
| API Gateway | User Service | sync | HTTP | Пользователи |
| Order Service | Ticket Service | sync | HTTP | Проверка объявления (резервирование) |
| Order Service | Payment Service | sync | gRPC | Создание платежа (createPayment) |
| Order Service | Delivery Service | sync | gRPC | Расчёт доставки |
| Billing Service | Payment Service | sync | HTTP/gRPC | Выплаты |
| API Gateway | Redis | sync | RESP | Кэш |

---

### 3.11.3. Асинхронные взаимодействия (Kafka)

| A | B | Тип | Протокол | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Order Service | Kafka | async | Kafka | order.events |
| Payment Service | Kafka | async | Kafka | payment.events (из webhook) |
| Kafka | Order Service | async | Kafka | обновление статуса заказа |
| Kafka | Billing Service | async | Kafka | учёт средств |
| Kafka | Delivery Service | async | Kafka | запуск доставки |
| Delivery Service | Kafka | async | Kafka | delivery.events |
| Kafka | Order Service | async | Kafka | обновления доставки заказа |
| Ticket Service | Kafka | async | Kafka | ticket.events (изменения и резерв) |
| Kafka | Search Service | async | Kafka | индексация |

| A | B | Тип | Протокол | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Ticket Service | Kafka | async | Kafka | message.events |
| Kafka | Analytics Service | async | Kafka | аналитика (и моделирование пользователей) |

### 3.11.4. Внешние взаимодействия (Webhook)

| Компонент A | Компонент B | Тип | Протокол | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Платёжный агрегатор | Payment Service | async | HTTPS (webhook) | Уведомление о статусе платежа |

---

### 3.11.5. Организация Kafka

**Topics**

- order.events
- payment.events
- delivery.events
- ticket.events
- billing.events
- analytics.events

**DLQ:** *.dlq

---

**Events**

order.events:

- order.created
- order.confirmed
- order.cancelled
- order.completed

payment.events:

- payment.created
- payment.processing

- payment.succeeded
- payment.failed
- payment.refunded

delivery.events:

- delivery.created
- delivery.in_transit
- delivery.completed
- delivery.failed

ticket.events:

- ticket.created
- ticket.updated
- ticket.published
- ticket.deleted

message.events:

- message.created
- message.sent
- message.delivered
- message.read

analytics: consumer-only

---

**Partitioning**

order/payment/delivery:

- key = order_id

ticket:

- key = ticket_id

messaging:

- key = conversation_id

---

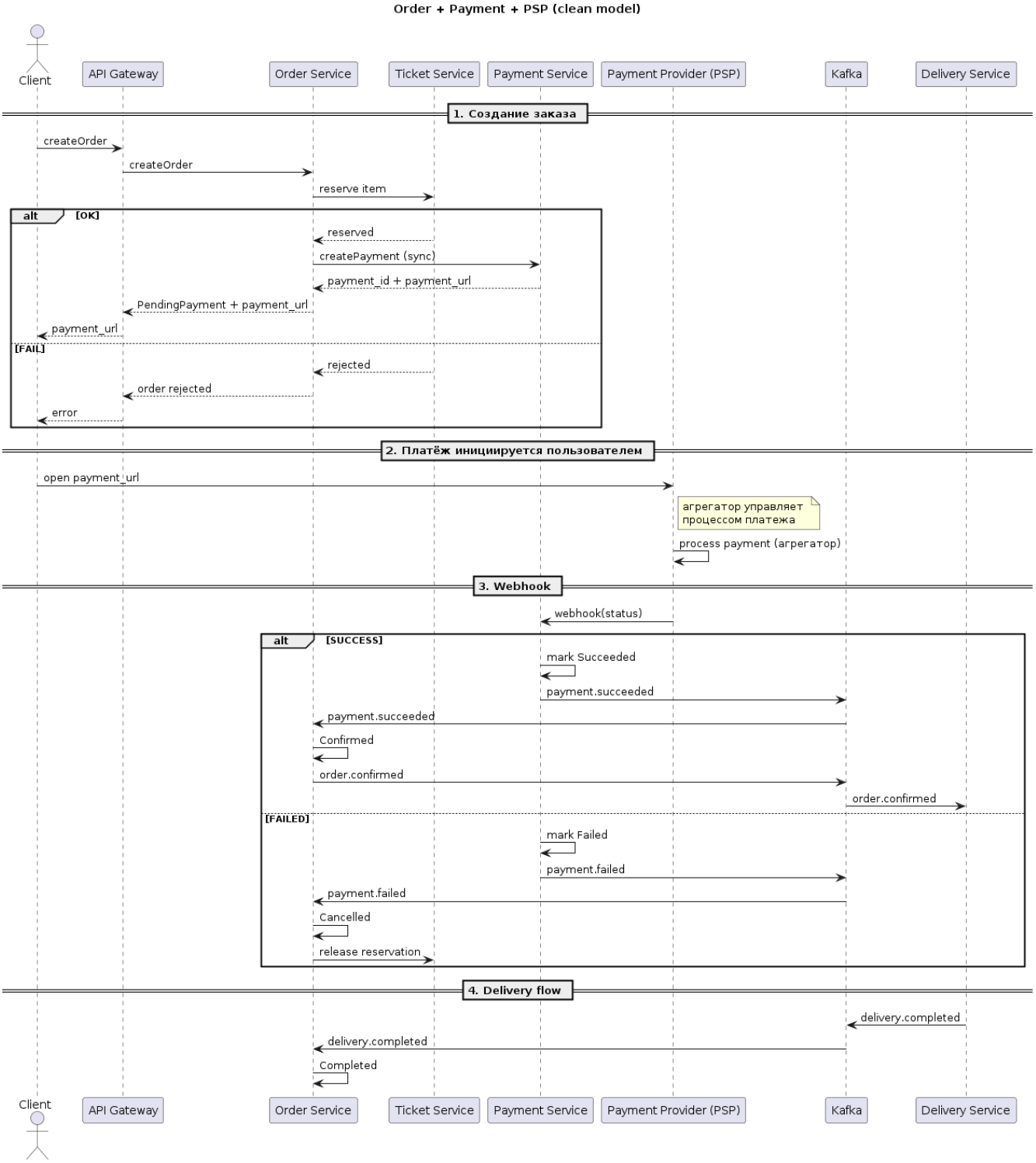
**Consumer Groups**

- order-service

- payment-service
- delivery-service
- ticket-service
- analytics-service
- search-service

---

## Диаграмма обмена




---

**Гарантии**

- at-least-once delivery
- idempotent consumers
- outbox pattern
- DLQ + retry

---

**Rules**

- topic per domain
- events внутри topic
- единый ключ для согласованных доменов
- отсутствие sync-зависимостей между доменами

# 3.12. Форматы взаимодействия

## 3.12.1. DNS / GeoDNS

| Компонент A | Компонент B | Описание |
|---|---|---|
| Client | GeoDNS | Георaспределение трафика между ЦОД (Москва/Краснодар) |

## 3.12.2. HTTP/REST (JSON)

Основной формат синхронного взаимодействия.

| Компонент A | Компонент B | Описание |
|---|---|---|
| Client | API Gateway | Вызовы бизнес-сервисов (пользователи, объявления, поиск, заказы, платежи) |
| API Gateway | Сервис пользователей | Управление профилем и списками |
| API Gateway | Сервис объявлений | Создание/редактирование объявлений, сообщения |
| API Gateway | Сервис поиска | Поиск и рекомендации |
| API Gateway | Сервис заказов | Создание/обновление заказа |
| API Gateway | Платёжный сервис | Инициация платежа |
| Сервис расчётов | Платёжный сервис | Выплаты продавцам |

### 3.12.3. HTTP - медиа передача

Основной формат HTTPS для статики.

| Компонент A | Компонент B | Описание |
|---|---|---|
| Client | CDN (СПб, Казань) | Доставка медиа-контента, кеширование статических ресурсов |

### 3.12.4. gRPC (Protobuf)

Формат внутренних синхронных внутри ЦОД.

| Компонент A | Компонент B | Описание |
|---|---|---|
| API Gateway | Сервис авторизации | Проверка токена / аутентификация пользователя |
| Сервис заказов | Платёжный сервис | Создание платежа в рамках заказа |
| Сервис заказов | Сервис доставки | Расчёт стоимости и параметров доставки |
| Сервис расчётов | Платёжный сервис | Выплаты и учёт финансов |

### 3.12.5. Redis / Cache

Взаимодействие с кэшом

| Компонент A | Компонент B | Описание |
|---|---|---|
| API Gateway | Кэш (Redis) | Кэширование сессий, результатов поиска, часто запрашиваемых данных |

### 3.12.6. Kafka / Event bus (асинхронные события)

| Компонент A | Компонент B | Описание |
|---|---|---|
| Платёжный сервис | Kafka | Публикация результата платежа |
| Kafka | Сервис расчётов | Учёт средств, обработка баланса |
| Kafka | Сервис заказов | Обновление статуса заказа |
| Сервис заказов | Kafka | Новый заказ |
| Kafka | Сервис доставки | Создание доставки |
| Сервис доставки | Kafka | Статус доставки |
| Сервис объявлений | Kafka | Изменения объявлений, сообщения пользователей |

| Компонент A | Компонент B | Описание |
|---|---|---|
| Kafka | Сервис поиска | Индексация, обучение рекомендаций |
| Сервис поиска | Kafka | Поведение пользователя |
| Kafka | Аналитический сервис | Аналитика, уведомления |

# 3.13. Система хранения данных

## 3.13.1. Общая архитектура

Система хранения данных разделена по бизнес-доменам и типам нагрузки. Используется комбинация реляционных и нереляционных хранилищ, кэширования и асинхронной обработки для масштабируемости и отказоустойчивости.

| Компонент | Тип хранилища | Георасприделение | Репликация / Шардинг | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Сервис авторизации | PostgreSQL + Redis | Москва / Краснодар | PostgreSQL: master-replica; Redis: master-replica в каждом ЦОД | Credentials (PostgreSQL), сессии и токены (Redis, TTL), высокая доступность |
| Сервис пользователей | PostgreSQL | Москва / Краснодар | Geo-sharding по user_id; Master-Master; read-replicas | ACID-транзакции, профили, пользовательские данные |
| Сервис объявлений (Tickets) | PostgreSQL + CQRS (write: PostgreSQL, read: ElasticSearch) | Москва / Краснодар + ES cluster | Geo-sharding по ticket_id; ES shards + replicas | Write через PostgreSQL, read через ES; масштабируемый поиск |
| Сервис поиска / рекомендации | ElasticSearch + Redis | Москва / Краснодар | ES: shard + replica; Redis: локальные кластеры | Поиск, фильтрация, рекомендации, низкая латентность |
| Сервис заказов | PostgreSQL | Москва / Краснодар | Geo-sharding по order_id; Master-Master; read-replicas | ACID-транзакции, статусы заказов |
| Платёжный сервис | PostgreSQL / внешние API | Москва (primary), Краснодар (replica) | Single-writer (Primary + replicas) | Финансовые операции, строгая консистентность |
| Сервис расчётов | PostgreSQL | Москва (primary) | Single-writer + replica | Балансы и выплаты, финансовый контур |

| Компонент | Тип хранилища | Георасприделение | Репликация / Шардинг | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Сервис доставки | PostgreSQL | Москва / Краснодар | Geo-sharding по order_id; Master-Master | Логистика, статусы доставки |
| Сервис медиа | S3 / объектное хранилище + CDN | Москва / Краснодар (origin) + СПб / Казань (CDN) | Репликация объектов + edge-кэш | Хранение изображений и видео |
| Кэш | Redis Cluster | Москва / Краснодар | Кластер (master + replica), partitioning | Кэш данных, сессии, токены, рекомендации |
| Асинхронные события | Kafka | Москва / Краснодар | Partitioning + cross-DC replication | Event bus системы |
| Мониторинг / логирование | ELK | Москва / Краснодар | Отдельные кластеры по ЦОД | Централизованный сбор логов |

### 3.13.2. Репликация и шардирование

- **PostgreSQL**
- Geo-sharding по user_id / ticket_id / order_id.
- Master-Master для Users, Tickets, Orders, Delivery.
- Single-writer (Primary + replicas) для Payments и Billing.
- Read-replicas для масштабирования чтения.
- Logical replication для интеграции с Kafka / аналитикой.
- **ElasticSearch**
- Индексы разделены на shards и replicas.
- Кластеры в каждом ЦОД.
- Синхронизация через Kafka.
- Поддержка full-text поиска и фильтрации.
- **Redis**
- Кластеры в каждом ЦОД.
- Master + replicas.
- TTL для токенов и кэша.
- Партиции (hash slots).

- **S3 / объектное хранилище**
- Репликация между регионами.
- CDN (СПб, Казань) для edge-кеширования.
- Асинхронная обработка медиа через очереди.
- **Kafka**
- Топики по доменам (orders, payments, tickets, users).
- Партиции по ключу (entity_id).
- Репликация между ЦОД.
- Использование compacted topics для состояний.

### 3.13.3. CQRS и Event-driven

**Сервис Tickets:**

- Write модель: PostgreSQL.
- Read модель: ElasticSearch.
- Изменения публикуются в Kafka.

**Event-driven архитектура:**

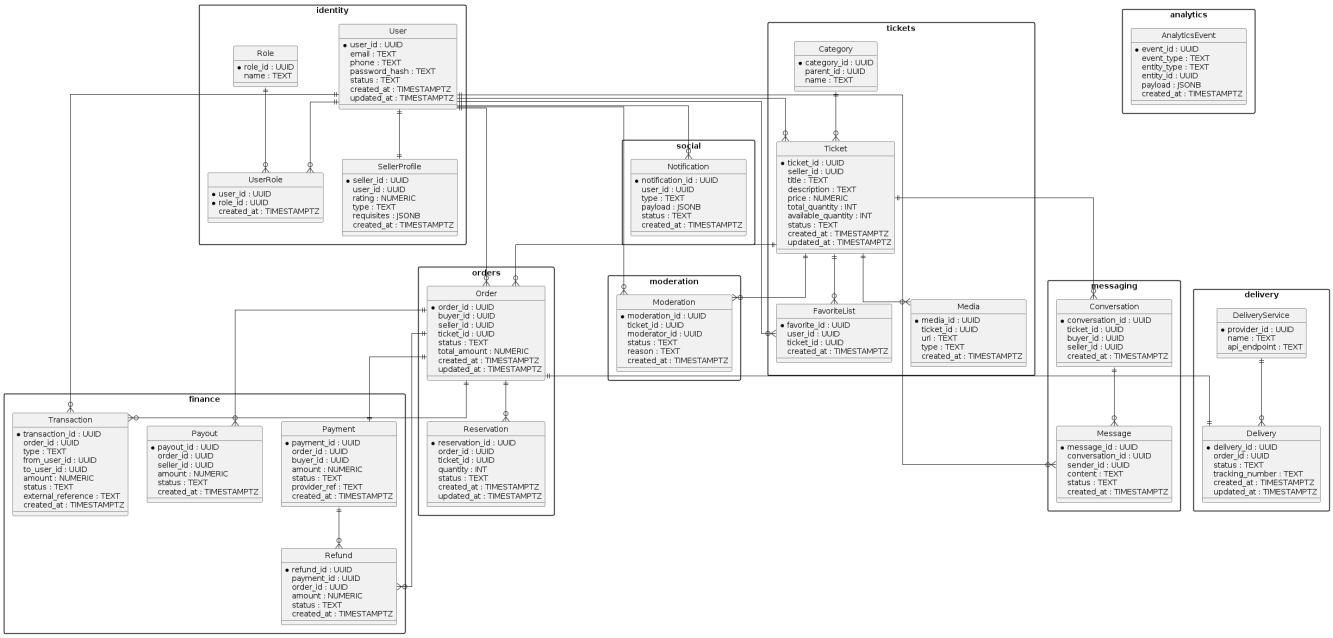
- Все сервисы публикуют события в Kafka.
- Подписчики обрабатывают события асинхронно.
- Используется для индексации, аналитики, рекомендаций

### 3.13.4. Итоговая структура

| Тип данных | Хранилище | Геораспределение | Назначение |
|---|---|---|---|
| Аутентификация (credentials, токены) | PostgreSQL + Redis | Москва / Краснодар | Хранение пользователей (credentials) и runtime-сессий |
| Пользователи | PostgreSQL + Redis | Москва / Краснодар | Профили, пользовательские данные, кэш |
| Объявления (Tickets) | PostgreSQL (write) + ElasticSearch (read) | Москва / Краснодар | CRUD в PostgreSQL, поиск в ElasticSearch |
| Заказы, платежи, расчёты | PostgreSQL + Kafka | Москва / Краснодар | Транзакции + события |
| Доставка | PostgreSQL + Kafka | Москва / Краснодар | Логистика, статусы |

| Тип данных | Хранилище | Георасределение | Назначение |
|---|---|---|---|
| Медиа | S3 + CDN | Москва / Краснодар + edge | Хранение и доставка контента |
| Кэш и сессии | Redis | Москва / Краснодар | Токены, кэш, рекомендации |
| События и интеграция | Kafka | Москва / Краснодар | Асинхронное взаимодействие |
| Логи и аналитика | ELK + Kafka | Москва / Краснодар | Логи, мониторинг, корреляция |

# 3.14. Схемы данных




## 3.14.1. Пользователи и роли

### User

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| user_id | UUID PK | Идентификатор пользователя |
| email | TEXT | Электронная почта |
| phone | TEXT | Телефон |
| password_hash | TEXT | Хэш пароля |
| status | TEXT | Статус пользователя |

### Role

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| role_id | UUID PK | Идентификатор роли |
| name | TEXT | Название роли (buyer, seller, moderator…) |

**UserRole [связь пользователя с ролью]**

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| user_id | UUID FK | Ссылка на User |
| role_id | UUID FK | Ссылка на Role |

**SellerProfile [профиль продавца]**

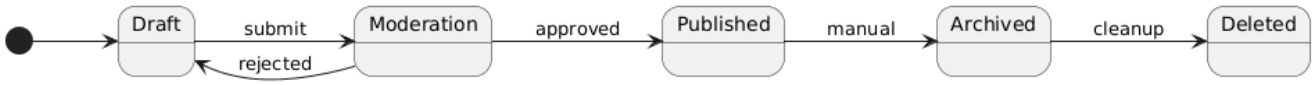
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| seller_id | UUID PK | Идентификатор профиля продавца |
| user_id | UUID FK | Ссылка на User |
| type | TEXT | Тип продавца (физическое/юр. лицо) |
| rating | NUMERIC | Рейтинг продавца |
| legal_info | JSONB | Юридические реквизиты |

### 3.14.2. Объявления и сообщения

**Ticket [объявление]**

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| ticket_id | UUID PK | Идентификатор объявления |
| seller_id | UUID FK | Ссылка на User (seller) |
| title | TEXT | Заголовок |
| description | TEXT | Описание |
| category_id | UUID FK | Ссылка на Category |
| price | NUMERIC | Цена |
| total_quantity | INT | Всего единиц |
| reserved_quantity | INT | Зарезервировано |
| available_quantity | INT | Доступно |
| status | TEXT | Статус (Draft, Published…) |
| created_at | timestamp | время создания (зональное) |
| updated_at | timestamp | время изменения (зональное) |

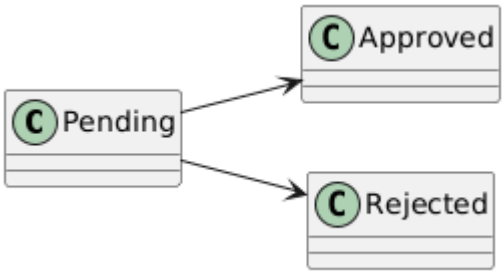
**Состояния объявления**




### Moderation [Резолюция модератора]

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| moderation_id | UUID PK | Идентификатор модерации |
| ticket_id | UUID FK | Ссылка на Ticket |
| status | TEXT | Статус (Pending, Approved, Rejected) |
| moderator_id | UUID FK | Ссылка на User (moderator) |
| comment | TEXT | Комментарий модератора |
| created_at | timestamp | время создания (зональное) |
| updated_at | timestamp | время изменения (зональное) |

**Состояния объявления по модерации**




### Conversation [диалог]

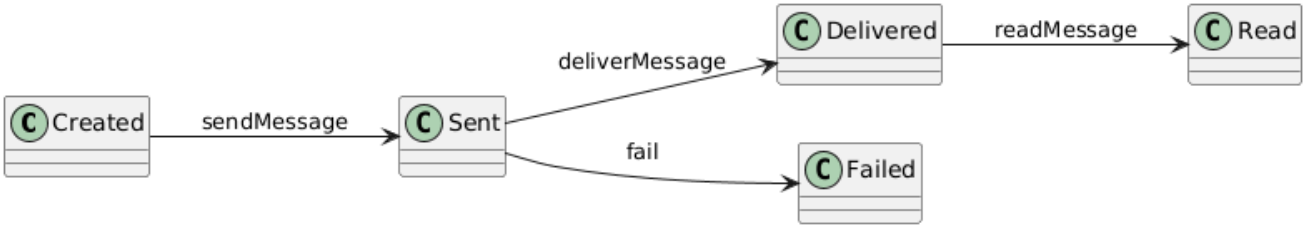
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| conversation_id | UUID PK | Идентификатор диалога |
| ticket_id | UUID FK | Ссылка на Ticket |
| buyer_id | UUID FK | Ссылка на User |
| seller_id | UUID FK | Ссылка на User |

### Message [Сообщение диалога]

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| message_id | UUID PK | Идентификатор сообщения |
| conversation_id | UUID FK | Ссылка на Conversation |
| sender_id | UUID FK | Отправитель (User) |
| body | TEXT | Текст сообщения |
| status | TEXT | Статус (Created, Sent, Read) |

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| created_at | timestamp | время создания (зональное) |
| created_at | timestamp | время создания (зональное) |
| updated_at | timestamp | время изменения (зональное) |

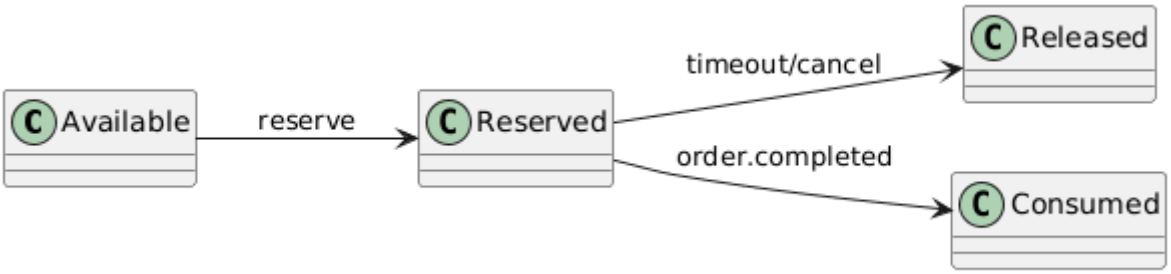
**Состояния сообщений**




### Reservation [Резерв товара]

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| reservation_id | UUID PK | Идентификатор резерва |
| ticket_id | UUID FK | Ссылка на Ticket |
| order_id | UUID FK | Ссылка на Order |
| quantity | INT | Количество зарезервированное |
| status | TEXT | Статус (Available, Reserved...) |
| expires_at | TIMESTAMP | Время истечения резерва |
| created_at | timestamp | время создания (зональное) |
| updated_at | timestamp | время изменения (зональное) |

**Состояния товара при резервировании**




### Category [Категория товара (классификция по каталогу)]

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| category_id | UUID PK | Идентификатор категории |
| parent_id | UUID FK | Родительская категория |
| name | TEXT | Название категории |

#### FavoriteList [wishlist пользователя]

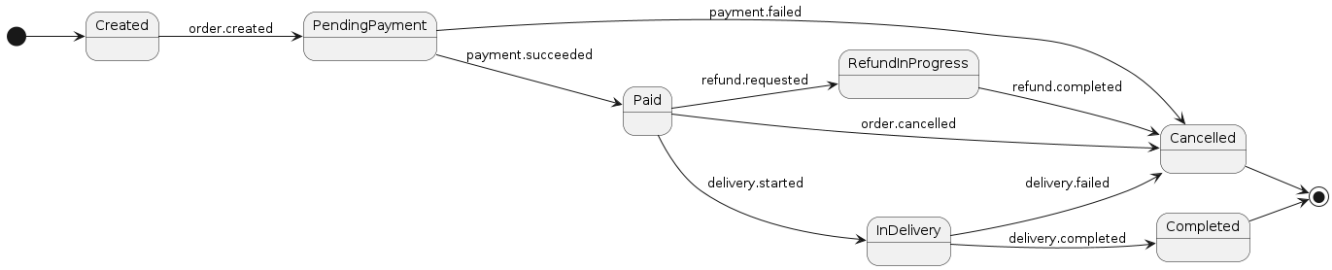
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| user_id | UUID FK | Ссылка на User |
| ticket_id | UUID FK | Ссылка на Ticket |

### 3.14.3. Заказы и платежи

#### Order [Заказ]

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| order_id | UUID PK | Идентификатор заказа |
| buyer_id | UUID FK | Ссылка на User |
| seller_id | UUID FK | Ссылка на User |
| ticket_id | UUID FK | Ссылка на Ticket |
| quantity | INT | Количество |
| total_price | NUMERIC | Сумма заказа |
| status | TEXT | Статус заказа (Created, PendingPayment…) |
| created_at | timestamp | время создания (зональное) |
| updated_at | timestamp | время изменения (зональное) |

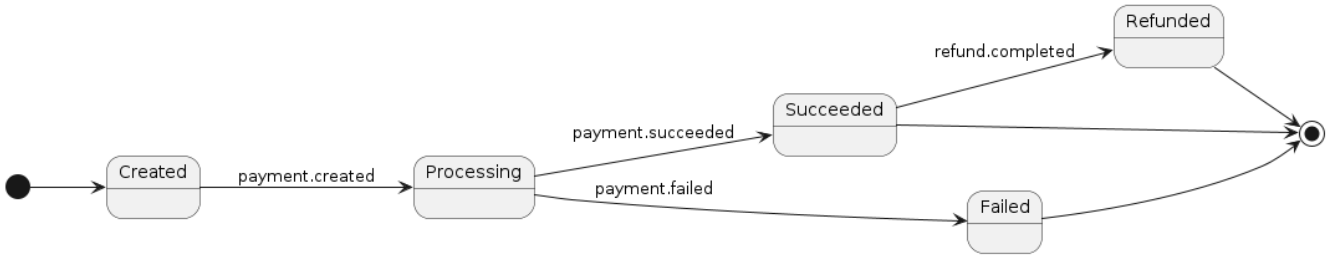
##### Состояния заказа




#### Payment [Оплата заказа]

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| payment_id | UUID PK | Идентификатор платежа |
| order_id | UUID FK | Ссылка на Order |
| amount | NUMERIC | Сумма платежа |
| status | TEXT | Статус (Processing, Succeeded…) |
| provider | TEXT | Платежный провайдер |
| created_at | timestamp | время создания (зональное) |
| updated_at | timestamp | время изменения (зональное) |

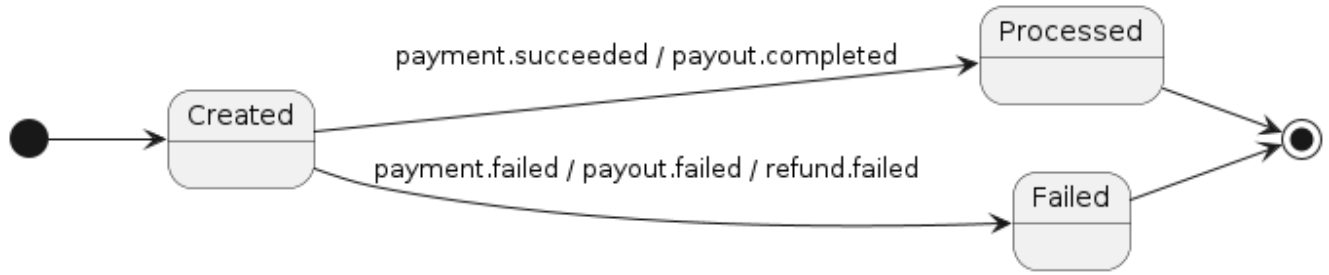
**Состояния оплаты**




## Transaction [Транзакция]

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| transaction_id | UUID PK | Уникальный идентификатор операции |
| order_id | UUID FK | Связь с заказом (контекст финансовой операции) |
| type | TEXT | Тип операции: PAYMENT / REFUND / PAYOUT |
| from_user_id | UUID | Инициатор списания (плательщик / система) |
| to_user_id | UUID | Получатель (продавец / покупатель / система) |
| amount | NUMERIC | Сумма операции |
| currency | TEXT | Валюта (RUB) |
| status | TEXT | CREATED / PROCESSED / FAILED |
| external_reference | TEXT | ID операции у платёжного провайдера (если есть) |
| created_at | timestamp | время создания (зональное) |
| updated_at | timestamp | время изменения (зональное). *Note: для транзакций ни к чему, но пусть будет* |

**Состояния транзакций**

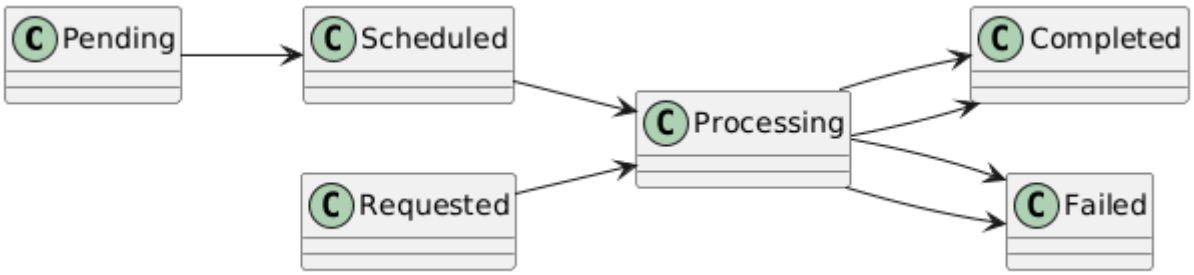



## Payout [Выплата]

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| payout_id | UUID PK | Идентификатор выплаты |
| seller_id | UUID FK | Ссылка на SellerProfile |

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| amount | NUMERIC | Сумма выплаты |
| status | TEXT | Статус |
| created_at | timestamp | время создания (зональное) |
| updated_at | timestamp | время изменения (зональное) |

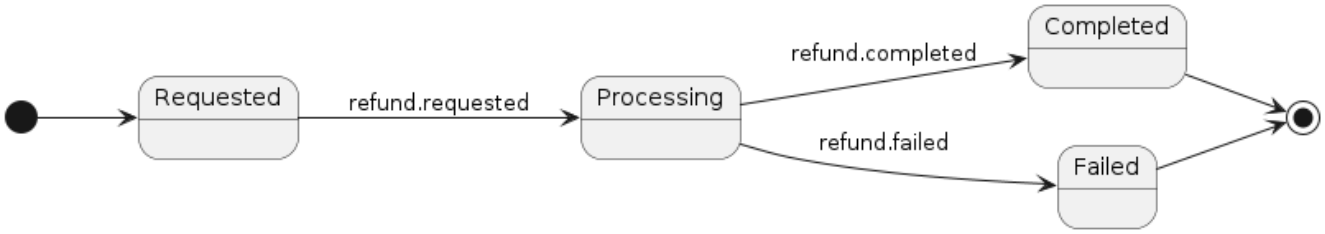
**Состояния выплат**




**Refund [Возврат]**

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| refund_id | UUID PK | Идентификатор возврата |
| payment_id | UUID FK | Ссылка на Payment |
| amount | NUMERIC | Сумма возврата |
| status | TEXT | Статус |
| created_at | timestamp | время создания (зональное) |
| updated_at | timestamp | время изменения (зональное) |

**Состояния возвратов**



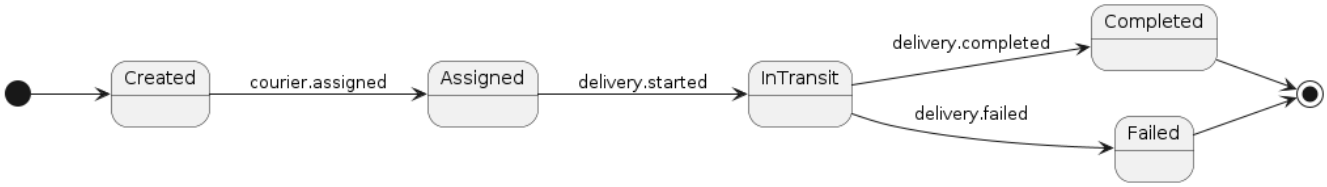

## 3.14.4. Доставка

**Shipment [собственно доставка]**

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| shipment_id | UUID PK | Идентификатор доставки |
| order_id | UUID FK | Ссылка на Order |
| delivery_service_id | UUID FK | Ссылка на DeliveryService |

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| tracking_number | TEXT | Трек-номер |
| status | TEXT | Статус доставки |

**Состояния доставки**




**DeliveryService [логистическая служба]**

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| delivery_service_id | UUID PK | Идентификатор службы доставки |
| name | TEXT | Название службы |
| api_endpoint | TEXT | API службы |

## 3.14.5. Поддержка

**Notification [Уведомление]**

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| notification_id | UUID PK | Идентификатор уведомления |
| user_id | UUID FK | Ссылка на User |
| type | TEXT | Тип уведомления |
| payload | JSONB | Данные уведомления |
| status | TEXT | Статус |

**Review [Отзыв]**

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| review_id | UUID PK | Идентификатор отзыва |
| author_id | UUID FK | Автор (User) |
| target_id | UUID FK | Получатель отзыва (User) |
| rating | INT | Оценка |
| text | TEXT | Текст отзыва |

**Notification [Извещение]**

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| notification_id | UUID | Уникальный идентификатор уведомления (PK) |
| user_id | UUID | Получатель уведомления (FK → User) |
| type | TEXT | Тип уведомления: order / payment / delivery / message / moderation / system |
| payload | JSONB | Контекст события для UI и обработки |
| status | TEXT | created / sent / read / failed |
| created_at | timestamp | Время создания уведомления |

# Глава 4. Безопасность

## 4.1. Схема защиты и управления доступом

### 4.1.1. Общие принципы

- Минимально необходимые права
- Разделение обязанностей
- Проверка владения ресурсом
- Усиленная аутентификация для критичных операций
- Централизованная точка входа (API Gateway)

---

### 4.1.2. Ролевая модель (RBAC)

Контроль доступа основан на ролях пользователей.

**Матрица доступа**

| Операция / Роль | Гость | Покупатель | Продавец | Модератор | Аналитик | Администратор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Просмотр объявлений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Управление объявлениями | - | - | ✔ (свои) | ✔ | - | ✔ |
| Модерация | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
| Создание заказа | - | ✔ | - | - | - | - |
| Просмотр заказов | - | ✔ (свои) | ✔ (свои) | ✔ (ограниченно) | ✔ (агрегированно) | ✔ |
| Управление заказами | - | - | ✔ (свои) | ✔ (споры) | - | ✔ |
| Платежи | - | ✔ | - | - | - | - |
| Финансовые операции | - | - | ✔ (свои) | ✔ (ограниченно) | ✔ (просмотр) | ✔ |
| Доступ к персональным данным | - | свои | по заказам | ограниченно | агрегированно | ✔ |

| Операция / Роль | Гость | Покупатель | Продавец | Модератор | Аналитик | Администратор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление доступом | - | - | - | - | - | ✔ |

---

**Атрибутный контроль доступа (ABAC)**

RBAC дополняется атрибутами для критичных операций.

**Атрибуты**

- пользователь
- роль
- владелец ресурса
- признак прохождения 2FA
- тип операции
- чувствительность данных
- контекст доступа (IP, география, сессия)

**Правила**

- Доступ к ресурсам:
- только владелец или привилегированная роль
- Заказы:
- доступ только участникам
- Финансовые операции:
- обязательная 2FA
- проверка владения
- Персональные данные:
- ограничение по чувствительности
- Административные операции:
- повышенные требования (роль + 2FA + ограниченный доступ)

---

## 4.1.3. Аутентификация и сессии

- OAuth2 / OpenID Connect (при необходимости)
- Локальная аутентификация (логин/пароль + 2FA)
- Сессии:

- завершение при неактивности (30 минут)
- refresh-токены с ограниченным сроком
- принудительное завершение

---

**Двухфакторная аутентификация**

Обязательна для: * финансовых операций * изменения чувствительных данных * административных действий

Методы: * OTP (SMS / push) * TOTP

---

## 4.1.4. Управление секретами и ключами

**Типы секретов**

- JWT-ключи
- пароли пользователей
- API-ключи интеграций
- ключи шифрования данных
- TLS-сертификаты

**Хранение**

- централизованная система управления секретами
- ограниченный доступ по ролям
- аудит операций

**Жизненный цикл**

- генерация централизованно
- регулярная ротация
- отзыв при компрометации

---

## 4.1.5. Шифрование

- Данные в БД — AES-256 (на уровне приложения)
- Передача — TLS 1.2+
- Межсервисное взаимодействие — защищённые соединения (mTLS)

---

### 4.1.6. Реализация контроля доступа

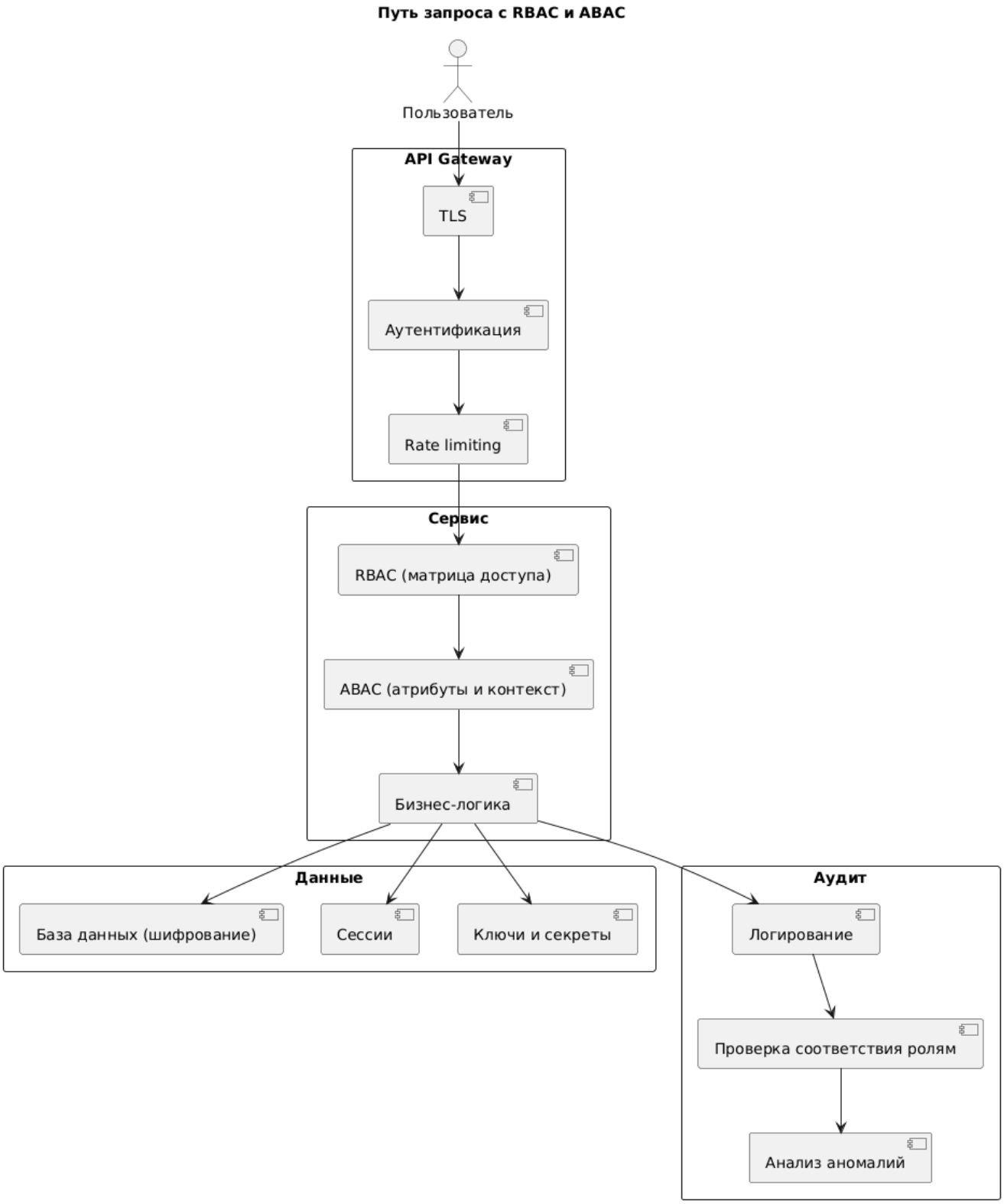
- API Gateway:
- аутентификация
- rate limiting
- Сервисы:
- RBAC
- ABAC
- JWT:
- содержит роль и базовые атрибуты

---

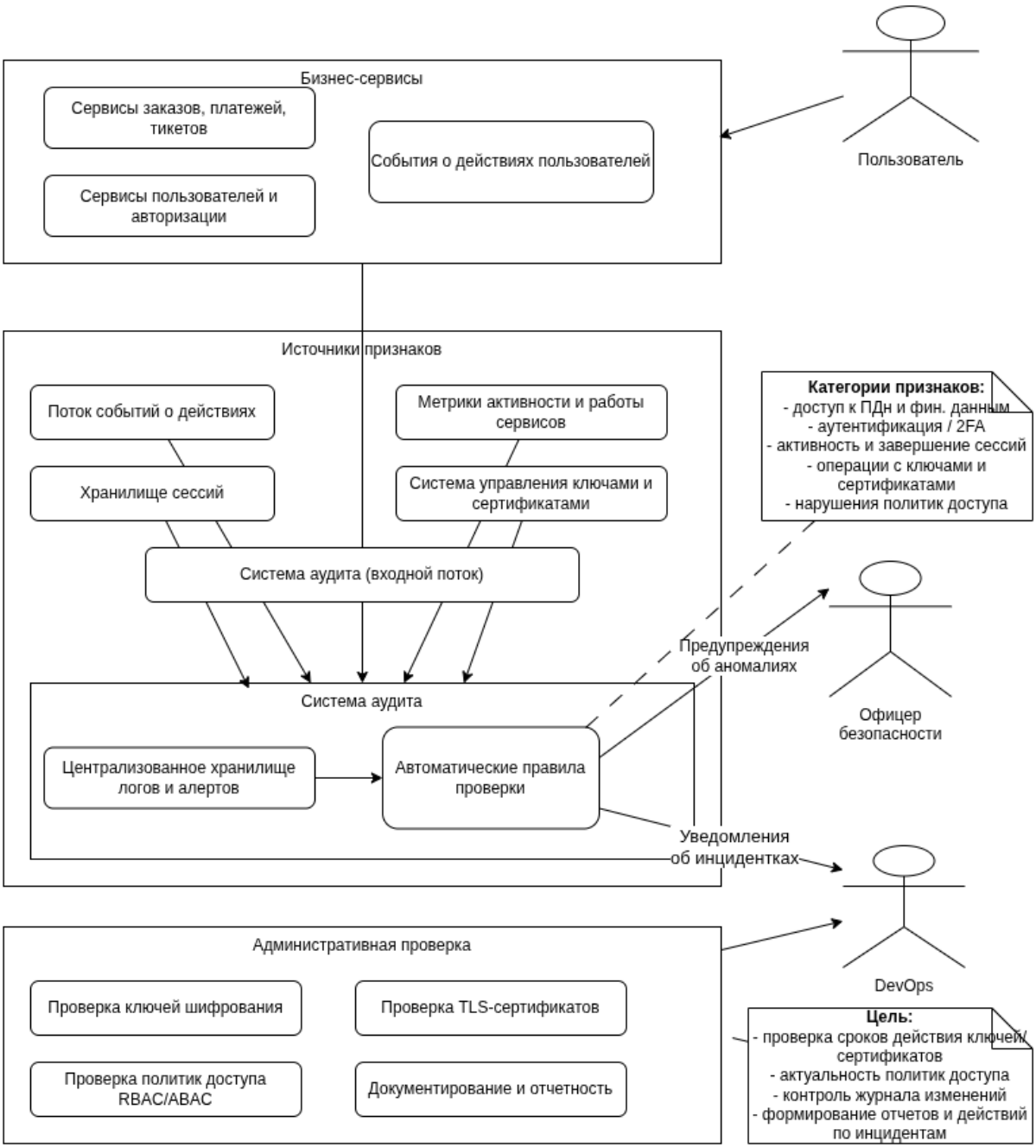
### 4.1.7. Защита от атак

- DDoS — через CDN и внешние фильтры
- Rate limiting - API Gateway
- Защита от SQL/XSS - сервисы на PostgreSQL (SQL); Frontend, API Gateway, сервисы, возвращающие HTML/контент (XSS)
- Валидация входных данных

### 4.1.8. Путь запроса с проверкой полномочий




## 4.2. Аудит безопасности




### 4.2.1. Цели

- Контроль доступа к персональным и финансовым данным.
- Выявление попыток несанкционированного доступа и аномалий.
- Обеспечение соответствия требованиям 152-ФЗ и корпоративным стандартам.

- Поддержка расследований инцидентов.

### 4.2.2. Объекты аудита

- Доступ к персональным данным и финансовым операциям.
- Изменения ролей пользователей и политик доступа.
- Аутентификация и операции с токенами.
- Двухфакторная аутентификация для критичных действий.
- Операции с ключами шифрования и TLS-сертификатами.
- Состояние пользовательских сессий.
- Все критичные бизнес-операции: тикеты, заказы, платежи, сообщения.

### 4.2.3. Источники данных

- Поток событий бизнес-сервисов (неизменяемые записи о действиях).
- Централизованное хранилище логов с поиском и алертами.
- Метрики работы сервисов и активности пользователей.
- Хранилище сессий для контроля завершения и времени последней активности.
- Система управления ключами и сертификатами.
- Системные журналы ОС и платформы оркестрации контейнеров.

### 4.2.4. Роли

- **Пользователь** — источник событий аудита.
- **DevOps** — обеспечение корректной работы инфраструктуры аудита:
- сбор и хранение логов и метрик
- поддержка KMS и TLS
- контроль целостности хранилищ сессий
- обеспечение работоспособности автоматических правил проверки
- **Офицер безопасности** — анализ событий, выявление аномалий, административная проверка ключей, сертификатов и политик, расследование инцидентов, формирование официальных отчетов.

### 4.2.5. Методы контроля

- Автоматическая проверка аномалий по событиям и метрикам.
- Контроль выполнения политик доступа, двухфакторной аутентификации и времени жизни сессий.
- Мониторинг операций с ключами и сертификатами.
- Формирование алертов и уведомлений офицерам безопасности.

### 4.2.6. Управление инцидентами

- Критичные события вызывают автоматические уведомления.
- При подозрении на компрометацию ключей, токенов или персональных данных:
- Ротация ключей и сертификатов
- Завершение активных сессий
- Форензик и расследование через логи и метрики
- Ведение журнала инцидентов и отчётность.

### 4.2.7. Административная проверка

- Ручной или полуавтоматический аудит ключей, сертификатов и политик.
- **Проверка ключей шифрования:** срок действия, актуальность версий, доступ, логирование операций.
- **Проверка TLS-сертификатов:** срок действия, подпись доверенным CA, корректное использование, отсутствие дублирующих сертификатов.
- **Проверка политик доступа RBAC/ABAC:** соответствие стандартам, актуальность, контроль критичных операций, журнал изменений.
- **Документирование и отчетность:** кто проверял, когда, результаты, меры, хранение отчетов для внутреннего аудита и соответствия 152-ФЗ.
- **Частота:** ежемесячно для ключей, сертификатов и политик; дополнительная проверка при значительных изменениях.

### 4.2.8. Контроль соответствия ролям

- Проверка выполняется на основе матрицы доступа (RBAC).
- Каждое действие пользователя сопоставляется допустимым операциям его роли.

Примеры нарушений: * выполнение операции вне разрешенной матрицы * доступ к чужим ресурсам

# Глава 5. Доставка решения

## 5.1. Схема развертывания

### 5.1.1. География и ЦОД

- Москва — северный регион, основной ЦОД
- Краснодар — южный регион, DR/частично active-active
- Между ЦОД — асинхронная репликация критичных данных
- CDN для медиа — edge: СПб и Казань

---

### 5.1.2. Сервисы и распределение по ЦОД

**API и бизнес-сервисы**

- API Gateway — контейнеры
  - Москва: 4 реплики
  - Краснодар: 2 реплики
  - Stateless, active-active
- Сервис авторизации — контейнеры + базы
  - PostgreSQL (users, sessions)
- Москва: Master shard 1
- Краснодар: Master shard 2
- Реплики shard 1 в Краснодар, shard 2 в Москву
  - Redis cluster (sessions + tokens)
- Москва: Master 3 + 1 replica
- Краснодар: Master 3 + 1 replica
- Cluster mode, hash-slot шардирование
  - Все записи пользователей и сессий идут в локальный мастер ЦОД
- Сервис пользователей — контейнеры + PostgreSQL
  - Москва: Master shard 1
  - Краснодар: Master shard 2
  - Реплики shard 1 в Краснодар, shard 2 в Москву
  - Обеспечивает локальную запись пользователей и отказоустойчивость при падении одного ЦОД
- Сервис объявлений — VM + PostgreSQL

    - Москва: Master shards 1,2; Replica shard 3
    - Краснодар: Master shard 3; Replica shards 1,2
    - Geo-sharding: запись в локальный мастер, реплика в другой ЦОД
    - Шардирование обеспечивает балансировку нагрузки и отказоустойчивость
- Сервис поиска + рекомендации — VM + ElasticSearch
    - Москва: 3 data node, 1 replica shard
    - Краснодар: replica shard
    - Каждый shard имеет одну копию на другой ноде для отказоустойчивости
- Сервис заказов, платежей, расчётов — VM + PostgreSQL
    - Master shard по региону с репликой в другом ЦОД (рекомендуется для нагрузки)
    - Вариант single-master + DR при строгой консистентности
- Сервис доставки — VM + PostgreSQL
    - Geo-sharding по региону
    - Master в локальном ЦОД, replica в другом
- Аналитический сервис — VM + ClickHouse
    - Москва: 2 ноды
    - Краснодар: 1 нода
    - Обеспечивает аналитическую нагрузку и уведомления
- Сервис медиа — S3 + CDN
    - S3 Москва (primary)
    - S3 Краснодар (replica)
    - CDN edge СПб и Казань для быстрого доступа

---

**Технические компоненты**

- Redis cluster — кэш для сессий, счетчиков
    - Москва: 3 master + 1 replica
    - Краснодар: 3 master + 1 replica
    - Cluster mode, hash-slot шардирование
- Kafka — event bus
    - Москва: 2 брокера
    - Краснодар: 1 брокер
    - replication factor = 3
- Мониторинг — ELK stack
    - Москва: 1 stack

    - Краснодар: 1 stack
    - Централизованное логирование
- Метрики — Prometheus + Grafana
    - Москва: 1 инстанс
    - Краснодар: 1 инстанс
    - Сбор ключевых метрик и alerting

---

### 5.1.3. Принцип работы

- Stateless-сервисы → контейнеры в Kubernetes, Helm, active-active по ЦОД
- Stateful-сервисы → master в локальном ЦОД + реплика в другом
- Geo-sharding → запись в локальный мастер shard, репликация в другой ЦОД
- Failover → реплики становятся мастерами, Kubernetes масштабирует контейнеры, GeoDNS переключает трафик
- Нагрузка → реплики рассчитаны на пик ~4500 rps, всплески ~9000 rps, запас N+1

---

## 5.2. CI/CD процесс

### 5.2.1. Инструменты

- Git: GitVerse
- CI/CD: GitVerse CI/CD
- Контейнеризация: Docker
- Оркестрация: Kubernetes
- Infrastructure as Code: OpenTofu
- Упаковка приложений: Helm
- Registry: GitVerse Container Registry
- Мониторинг и alerting: Prometheus + Grafana
- Логирование: ELK Stack
- Миграции баз данных: Liquibase, Flyway

### 5.2.2. Архитектура пайплайнов

Система использует **три отдельных пайплайна**, разделение по назначению и чувствительности данных:

**Пайплайн бизнес-сервисов**

- Сервисы: API Gateway, Авторизация, Пользователи, Объявления, Поиск, Заказы, Платёжный сервис, Расчёты, Доставка, Аналитика/Нотификации
- Контейнеризация: Docker + Kubernetes
- Стратегия: Blue-Green развертывание, Canary для критичных сервисов (Заказы, Платёж, Расчёты)
- Миграции БД: Liquibase/Flyway, автоматические только для некритичных сервисов, ручное подтверждение для критичных

**Пайплайн баз данных и событийной инфраструктуры**

- Сервисы: PostgreSQL, Redis, Kafka, ClickHouse, Elasticsearch
- Развертывание: VM / managed
- Стратегия: контроль версий через OpenTofu, репликация между ЦОД, автоматическое тестирование восстановления
- Миграции БД: только через Liquibase/Flyway, обязательный бэкап перед применением

**Пайплайн медиа и CDN**

- Сервисы: S3/Object Storage, CDN edge (СПб, Казань)
- Развертывание: managed
- Стратегия: автоматическое обновление правил кэширования и деплой новых версий контейнеров медиа-сервисов

### 5.2.3. Этапы CI/CD

**CI**

- Trigger: push/merge request в GitVerse
- Этапы:
  1. Сборка Docker-образа
  2. Unit-тесты (>80% покрытия)
  3. Интеграционные тесты для взаимодействия сервисов
  4. Статический анализ (SonarQube)
  5. Security scan (Trivy, Grype)
  6. Сохранение артефактов в GitVerse Registry

**CD**

- Стратегия: Blue-Green для большинства сервисов, Canary для критичных
- Окружения:
  - Development — автоматический деплой feature-веток

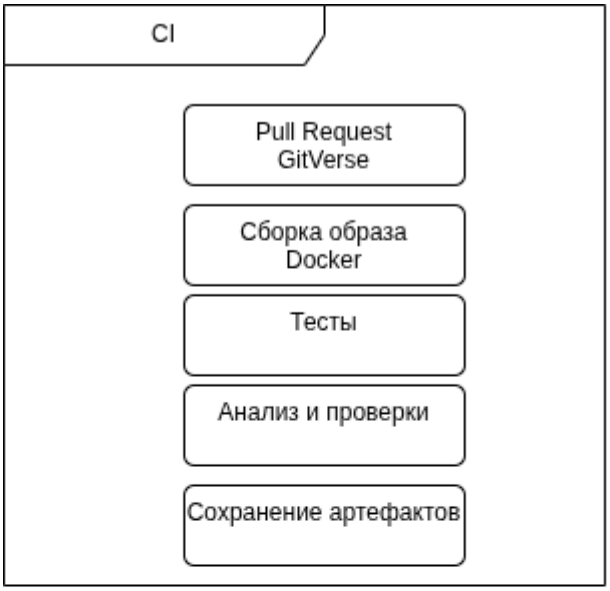
    - Preproduction — полная копия production, интеграционное тестирование
    - Production — деплой по расписанию, ночное время 02:00-04:00
- Шаги:
    1. Создание Helm-чарта с новой версией
    2. Развертывание в preproduction
    3. Запуск интеграционных и e2e тестов
    4. Прогрессивный деплой в production
    5. Мониторинг latency, error rate, RPS
    6. Автоматический rollback при превышении порогов

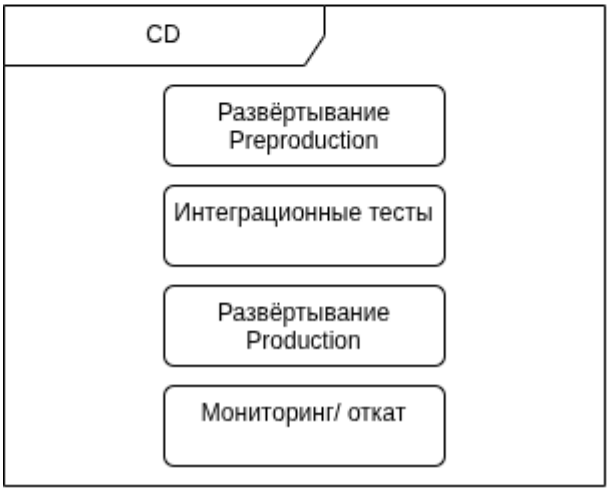
**Мониторинг и уведомления**

- Health checks для всех сервисов после деплоя
- Метрики в Prometheus/Grafana
- Уведомления администраторов при критических событиях
- Централизованное логирование через ELK

### 5.2.4. Особенности

- Чёткое разделение пайплайнов по назначению
- Репликация критичных компонентов между ЦОДами (Москва/Краснодар)
- Все миграции критичных БД выполняются через Liquibase/Flyway с бэкапами
- Автоматическая генерация документации и диаграмм при изменениях IaC
- Тестирование DR и отказоустойчивости через скрипты и симуляции нагрузок




# 5.3. Планы тестирования

## 5.3.1. Назначение тестирования

Цель тестирования — подтвердить, что распределённая система объявлений:

- корректно работает как единое целое при георасределённой архитектуре
- выдерживает ожидаемую и пиковую нагрузку
- сохраняет данные при сбоях и задержках между компонентами
- обеспечивает непрерывность ключевых бизнес-процессов (объявления, заказы, оплаты)
- соответствует требованиям по доступности и восстановлению

## 5.3.2. Объекты тестирования

Система включает следующие группы компонентов:

**Точки входа**

- GeoDNS (маршрутизация пользователей между регионами)
- API Gateway (единая точка входа)
- CDN (доставка медиа-контента)

**Бизнес-сервисы**

- авторизация и управление пользователями
- сервис объявлений
- поиск и рекомендации
- заказы
- платежи и расчёты
- доставка
- аналитика и уведомления

**Инфраструктурные компоненты**

- базы данных (PostgreSQL)
- кэш (Redis)
- очередь событий (Kafka)
- поисковый индекс (ElasticSearch)
- аналитическое хранилище (ClickHouse)
- хранилище медиа (S3 + CDN)
- системы логирования и мониторинга (ELK, Prometheus, Grafana)

### 5.3.3. Архитектурные особенности, влияющие на тестирование

При тестировании учитываются следующие свойства системы:

- два активных дата-центра (Москва и Краснодар)
- распределённое хранение данных с разделением по регионам
- асинхронное взаимодействие сервисов через события
- различие между синхронными и асинхронными процессами
- возможная задержка согласования данных между системами

### 5.3.4. Основные группы тестирования

**Функциональная проверка системы**

Проверяется, что бизнес-сценарии работают от начала до конца:

- регистрация и вход пользователя

- создание и публикация объявления
- поиск и просмотр объявлений
- оформление заказа
- оплата и подтверждение
- доставка и завершение заказа

Особенность: проверка выполняется через внешние интерфейсы системы (API Gateway).

**Проверка согласованности данных**

Цель — убедиться, что данные в разных системах не расходятся.

Проверяется:

- запись данных в основной базе (PostgreSQL)
- отражение изменений в поиске (ElasticSearch)
- актуальность данных в кэше (Redis)
- корректная обработка задержек между сервисами

Особое внимание:

- временные расхождения между системами допускаются, но ограничены
- данные не должны теряться или дублироваться

**Проверка взаимодействия сервисов**

Проверяется обмен данными между сервисами:

- корректность синхронных вызовов (например, заказ → оплата)
- корректность событийного обмена (через Kafka)
- обработка повторных и запоздалых сообщений
- устойчивость к временной недоступности сервисов

**Проверка распределённой работы (два ЦОД)**

Проверяется работа системы при географическом распределении:

- корректная маршрутизация пользователей через GeoDNS
- работа системы при отказе одного дата-центра
- переключение нагрузки между регионами
- отсутствие потери данных при региональных сбоях

**Проверка производительности**

Проверяется способность системы работать при разных уровнях нагрузки:

- обычная нагрузка (ежедневная работа)
- высокая нагрузка (пиковые часы)
- резкие всплески активности

Проверяются:

- время ответа системы
- стабильность под нагрузкой
- отсутствие деградации ключевых функций

**Проверка устойчивости к сбоям**

Проверяется поведение системы при отказах:

- отключение отдельных сервисов
- недоступность базы данных или кэша
- сбой очередей сообщений
- потеря связи между дата-центрами

Цель — убедиться, что система продолжает работать в деградированном режиме.

**Проверка восстановления**

Проверяется:

- автоматическое восстановление сервисов
- восстановление после перезапуска компонентов
- восстановление после потери части инфраструктуры
- восстановление данных из резервных копий

**Проверка безопасности**

Проверяется защита системы:

- доступ только авторизованных пользователей
- защита от подделки запросов
- защита от типовых веб-атак
- ограничение частоты запросов
- защита данных при передаче и хранении

### 5.3.5. Критические зоны системы

Наибольшее внимание уделяется следующим процессам:

- платежи и финансовые операции

- создание и изменение заказов
- публикация объявлений
- поиск и выдача результатов
- авторизация и управление сессиями

### 5.3.6. Общий критерий успешности тестирования

Система считается корректной, если:

- все ключевые сценарии выполняются без ошибок
- данные сохраняются и не теряются
- система выдерживает заданную нагрузку
- сбои не приводят к полной остановке системы
- восстановление происходит в допустимые сроки
- георaспределённая работа не нарушает целостность данных